

Günlük Ders Planı · Hafta 5

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 · Kuvvet ve Hareket · Newton'ın Hareket Yasaları · bileşke kuvvet ile hareket arasındaki ilişki
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.1.4 — Newton'ın Hareket Yasaları ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme.
Süreç bileşenleri	a) Bileşke kuvvet ile cisimlerin hareketi arasındaki ilişkileri keşfeder. <i>(bu hafta)</i> b) Newton'ın Hareket Yasalarına yönelik genellemeler yapar. <i>(Hafta 6)</i>
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama · KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme · beceriler arası KB2.3 Özetleme
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.2 Bağımsızlık · E3.5 Açık Fikirlilik · E3.6 Analitiklik · SDB1.1 Kendini Tanıma (Öz Farkındalık) · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D14 Saygı · D4 Dostluk · D12 Sabır
Okuryazarlık	OB4 Görsel Okuryazarlık · OB7 Veri Okuryazarlığı
Ölçme aracı (TYMM)	Çıkış kartı (Newton'ın Hareket Yasalarına örnek verme; analitik dereceli puanlandırma anahtarı, 4 ölçüt, 100 puan) · soru-cevap etkinliği · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (doğru ve ters orantı, oran, vektörlerin toplanması, dik üçgen) · Beden Eğitimi (curling, kızak) · Astronomi ve Uzay Bilimleri (çekim etkilerinden uzak boşlukta itici kapatılan sonda, Hafta 6 köprüsü)
Anahtar kavramlar	bileşke (net) kuvvet · ivme · kütle · hızın değişimi · sabit hız · durgunluk · kuvvetlerin vektörel toplamı · eylemsizlik (adı Hafta 6'da konur)
Ön koşul	Programın temel kabulleri: hız, ivme ve ağırlık kavramları ile ilgili hesaplar. 9. sınıftan vektörlerin toplanması; 10. sınıftan sabit ivmeli hareketin hız–zaman grafiği; Hafta 4'ten hareketin bileşenlere ayrılması.
Kapsam sınırı	Çıktı tümevarımsaldır : ilişkiler derse başlarken verilmez, gözlem kartlarından, ölçüm çizelgelerinden ve grafiklerden çıkarılır. Yasaların adları, sırası ve etki–tepki bu hafta verilmez (Hafta 6). Kuvvetlerin serbest cisim diyagramıyla gösterimi Hafta 7'nin işidir; bu hafta yalnız cismin üzerine çizilen basit kuvvet okları kullanılır. Bütün örnekler tek cisim üzerinedir; farklı ivmeli cisimlerin bir arada olduğu sistemlerde hesap yapılmaz. Sürtünme yalnız nitel anılır, matematiksel modeli Hafta 8–9'dadır.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencilerin hız, ivme ve ağırlık kavramlarını bildiği ve ilgili hesapları yapabildiği kabul edilir. Hareketin yatay ve düz bir hat üzerinde olduğu, sürtünmenin ihmal edildiği her örnekte açıkça yazılır.
Ön değerlendirme	Hız ve ivme soru-cevapla hatırlatılır: "Hız sabitse ivme kaçtır?", "Yavaşlayan bir cismin ivmesi hangi yöndedir?" Yanıtlar tahtada iki sütuna yazılır ve ders boyunca silinmez.
Köprü kurma	Programın önerdiği yaşantılar kullanılır: kalkış yapan bir tramvayda ayaktaki yolcuların geriye sendelemesi, aynı itişle boş ve kum dolu bir el arabasının farklı hızlanması, topa vuran ayağın hissettiği kuvvet. Ardından Zonguldak Limanı senaryosu okunur ve ÇK 1 ile 2 sınıfça çözülür.
Uygulama	İbni Sina'nın meyl düşüncesini anlatan kısa bir metinle (Slayt 2 · Hoca Notu) farkındalık oluşturulur. Ardından Çekişi Büyüt, Yüğü Büyüt atölyesi (föy): grup, rulmanlı arabayı dinamometreyle çeker, zaman şeridinden ivmeyi hesaplar; önce kütleyi sabit tutup çekmeyi, sonra çekmeyi sabit tutup kütleyi değiştirir.
İlişki kurma	Gözlem kartları iki kümeye ayrılır (bileşke sıfır / sıfır değil). Çizelgeler grafiğe taşınır, her satırda bileşkenin ivmeye oranı hesaplanır ve oranın kütleyi verdiği öğrencinin ağzından söylenir. Ardından sınıf tartışması: iddia, destekleyici, çürütücü.
Değerlendirme	Süreç: soru-cevap etkinliği (Slayt 10-11) ve föy gözlemi. Sonuç: çıkış kartı, analitik dereceli puanlandırma anahtarıyla. Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır ve tek başına not ölçütü sayılmaz.
Farklılaştırma	Destekleme: yalnız aynı doğrultudaki kuvvetlerle çalışılır; dik bileşkeli maddeler atlanır, föyde her çizelge üç satıra indirilir. Zenginleştirme: aynı grafiğe iki ayrı kütlenin doğrusu çizilip eğimler karşılaştırılır; yarış arabası maketinde ileri iten ve geri tutan etkiler listelenir.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · grup başına bir takım: rulmanlı araba (0,6 kg), takılıp çıkarılabilen ek kütleler, yatay dinamometre (0-2,5 N), zaman şeridi damgası ve şerit, cm bölmeli cetvel · kareli kâğıt · çıkış kartı için kâğıt

Kapsam: Bu haftanın belkemiği yöntemdir: gözlem, kayıt, grafik, oran ve en sonda ilişki. Tahtaya ilk dakikada bir bağıntı yazılırsa hafta tündengeline döner. $F_{net} = m \cdot a$ satırı ancak öğrenciler kendi çizelgelerinde $F_{net} \div a$ oranının kütleyi verdiğini gördükten sonra, onların ağzından yazılır; bu satırın adı ve yasaların sırası Hafta 6'ya kalır. İvmenin birimi kit boyunca m/s^2 'dir; N/kg ile denkliği bir kez anılır. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.11.1.4-a).

Hoca Notu · Bileşke Kuvvet ve Hareket

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir cisme etki eden kuvvetlerin **ortak sonucunu** bulabilmeli, bu sonucun cismin hızını değil **hızındaki değişimi** belirlediğini kendi verisinden gösterebilmeli ve $F_{net} \div a$ oranının cismin kütlesi olduğunu ölçtüğü için söyleyebilmelidir.

Bu sürümde: (1) Çıktı kodu 2026 programına göre FİZ.11.1.4-a olarak düzeltildi. (2) ÇK 5: rayda duran vagonet köşegen doğrultusunda hızlanamaz; madde oynar tekerlekli vagonetle, üstten görünüşte kuruldu. (3) ÇK 8: "rampanın dik bölümü" ağırlığın eğim bileşenini de katıyordu; madde düz hatta bir yavaşlatma sorusuna dönüştü. (4) ÇK 10: sürtünmesiz hatta tek halatla "sabit hızla" çekilen vagonet çelişkisi, önde ve arkada eşit iki halatla giderildi. (5) Gerçek dışı değerler düzeltildi: vagonet 400 kg ve $0,3 \text{ m/s}^2$, föyde 0,3–1,5 N; testte levha arabası 250 kg, liman çekicisi 24 t; tahtadaki vagonet kütleleri çalışma kâğıdıyla eşitlendi, dik kuvvetlerde 3-4-5 üçgeni tekrarı kaldırıldı. (6) Tek adımlı ya da birbirini tekrar eden test soruları (1, 2, 4, 5, 11, 12, 14) iki adımlı karar sorularına dönüştürüldü; anahtar korundu.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.11.1.4'ün iki süreç bileşeni vardır. Bu hafta yalnız **a** işlenir: öğrenci bileşke kuvvet ile hareket arasındaki ilişkileri deney ve gözlem kartlarından keşfeder. Bu ilişkilerin genellenmesi, adlandırılması (eylemsizlik, dinamiğin temel ilkesi, etki-tepki) ve farklı ortamlarda sınanması **b** bileşeninin, yani Hafta 6'nın işidir. Program bu üniteye farklı büyüklükte ivmeyle hareket eden cisimlerin bir arada olduğu sistemlerde hesap yapılmamasını ister; kitteki bütün örnekler tek cisim üzerinedir. Kuvvetlerin serbest cisim diyagramıyla gösterimi Hafta 7'dedir; bu hafta kuvvet okları yalnız cismin üzerine çizilir ve düşeydeki G ile N'nin birbirini dengelediği tek cümleyle söylenir.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: $F_{NET} = M \cdot A$ SATIRINI İLK DAKİKADA YAZMAK

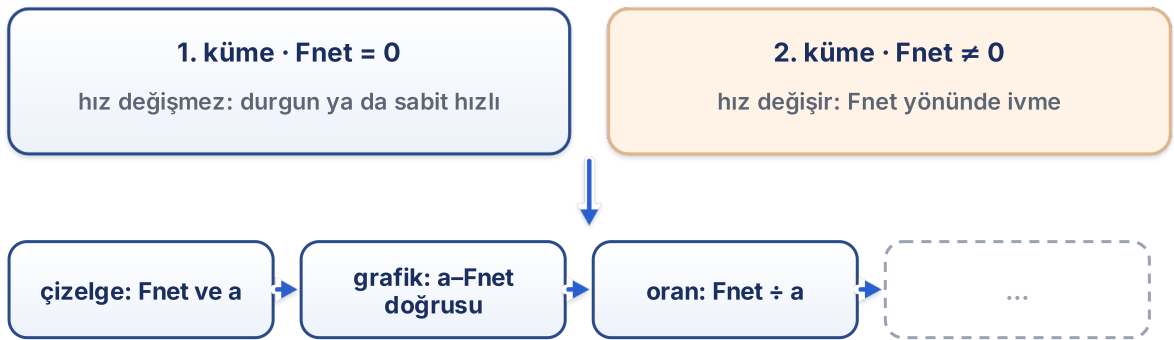
Çıktının fiili "tümevarımsal akıl yürütebilme"dir. Bağlantı başta yazılırsa öğrenci veriye bakmadan yerine koyar ve ÇK 2 ile 11'deki asıl ayrımı, sıfır bileşkeli iki durumun aynı kümeye girdiğini, hiç görmez. Ş.H'deki düzeni kurun: önce kartları iki kümeye ayırtın, sonra çizelgeyi ve grafiği doldurtun, en sonda oranı hesaplatın. Son kutuyu sınıf doldurur. Ölçme de buna göredir: bağlantıyı doğru yazdığı hâlde bileşke kararını hızla açıklayan öğrencide çıktı karşılanmış sayılmaz.

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 20 dk	Ön değerlendirme ve köprü: hız ve ivme soru-cevapla hatırlatılır, Hafta 4'ten kalan soru okunur, İbni Sina metni tartışılır.	Slayt 1-2 · Hoca Notu
1 · 20 dk	Keşif: Zonguldak senaryosu okunur; ilk iki madde sınıfça çözülür ve gözlem kartları iki kümeye ayrılır. Ayırma ölçütünün adı sınıftan gelir.	Slayt 3 · ÇK 1-2
2 · 40 dk	Çekişi Büyüt, Yüğü Büyüt atölyesi: A ve B çizelgeleri doldurulur, ivmeler zaman şeridinden hesaplanır.	Föy 1-3. adım
3 · 40 dk	İlişkilendirme: hız grafiği okunur, a-Fnet grafiği çizilir, oran hesaplanır; dik iki kuvvetin bileşkesi çizilir; aynı bileşkede kütlenin etkisi tartışılır.	Slayt 4-8 · ÇK 3-7 · Föy 4. adım
4 · 20 dk	Tartışma: iddia, destekleyici, çürütücü; altı yanlış cümle tahtada tek tek kırılır; vardiya çizelgesi tamamlanır.	Slayt 9-10 · ÇK 8-11 · Beceri 12-13
4 · 20 dk	Ölçme ve köprü: çıkış kartı yazılır ve toplanır, Hafta 6 sorusu bırakılır.	Slayt 11-12 · ÇK Beceri 14

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular dördüncü dersin sonunda ya da ödev olarak 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Düzen



son kutuyu sınıf doldurur, hoca doldurmaz

kartlar önce iki kümeye ayrılır, oran ancak çizelge ve grafik dolduktan sonra yazılır

Ş.H · üstte iki küme, altta oran şeridi · son kutu ilk üç kutu dolmadan yazılmaz

İBNİ SİNA METNİ · 4 DAKİKALIK OKUMA (PROGRAM ÖNERİSİ)

Aristoteles'in izinden giden düşünörlere göre elden çıkmış bir taşı ileri götüren şey, taşın arkasında kapanan havaydı. İbni Sina (980–1037) bu açıklamayı yeterli bulmadı. Ona göre fırlatan el taş a bir **meyl**, yani bir eğilim aktarıyordu ve taşı yolunda tutan buydu. Hava bu eğilimi azaltan bir direnç gibi davranıyordu; direnç hiç olmasaydı eğilim tükenmeyecek, hareket kendiliğinden bitmeyecekti. Tarih yazımında bu fikrin ayrıntıları ve sonraki düşünörlere nasıl geçtiği tartışmalıdır; sınıfa bir tarih bilgisi olarak değil, **sınanacak bir iddia** olarak sunun. Tartışma sorusu: "Hareketi durduran şey kuvvetin bitmesi mi, yoksa bir direncin varlığı mı? Bugünkü ölçümlerimizden hangisi bu soruya kanıt olur?"

Deney Kurulumu · Nelere Dikkat Edilir

Konu	Uygulama
Masaya konanlar	Rulmanlı araba, ek kütleler, yatay dinamometre, zaman şeridi damgası ve şerit, cetvel. Üzerinde bağıntı yazılı hiçbir kart ya da poster masaya konmaz; ilişkiyi öğrenci kendi ölçümünden kuracak.
Kütle	Arabanın kütlesi gruplara yazılı verilir; tartı sınıfın önünde bir kez kullanılır. A çizelgesi boyunca kütle hiç değişmez; iki değişken birden oynarsa veri okunmaz olur.
Çekme	Dinamometreyi çeken öğrenci ibreyi deneme boyunca aynı değerde tutmalıdır; ikinci bir öğrenci ibreyi yüksek sesle okur. İbre oynayan deneme yinelenir, silinmez; altı çizilip yanına gerekçe yazılır.
Şerit	İvme, ardışık iki beşli aralığın ortalama hızlarının farkı ile bulunur (föy Ş.F2). Şerit yoksa ağır çekim görüntü ve cetvel de iş görür; ölçüm aralığı bütün gruplarda aynı tutulur.
Sürtünme	Rulmanlı arabada sürtünme küçüktür ve ihmal edilir; bu yüzden dinamometrenin gösterdiği değer bileşke kuvvet sayılır. Bu varsayımı öğrenciye söyletin; Hafta 8'de geri döneceğiz.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Hareket varsa hareket yönünde mutlaka bir kuvvet vardır."	Günlük deneyim: itmeyi bırakınca eşya durur; durduran sürtünme görülmez.	Tartışmayla değil, düzenekle kırılır: araba itilip bırakılır ve şerit okutulur; itme bittikten sonraki damgaların arası bir süre eşit kalır. "Bu aralıkta arabayı ileri iten ne?" (ÇK 7, 10; test 9; Bağlam 5; Slayt 4)
"Bileşke kuvvet sıfır sa cisim durur."	"Denge" sözcüğü "durgunluk" ile eşitleniyor.	İki kart yan yana konur: oklar aynı, biri durgun, biri sabit hızlı. "Ortak olan ne?" Hızın sabitliği öğrencilerden gelene kadar beklenir, sonra onların cümlesi tahtaya yazılır. (ÇK 2, 10, 11; test 2, 12, 14; Slayt 5)

"Kuvvet büyükse hız da büyüktür."	Kuvvet ile hız aynı anda büyüyen iki şey gibi görülüyor.	Durgun araba en büyük kuvvetle çekilir, bırakma anında sorulur: "Kuvvet en büyük; hız kaç?" Föyün A çizelgesinde kuvvetle birlikte büyüyen sütunun hız değil ivme sütunu olduğu okutulur. (ÇK 3, Beceri 13; test 6, 12, 15; Slayt 9)
"Ağır cisim hızlanamaz" ya da "eşit kuvvet, eşit hızlanma".	Kütlenin etkisi ya sınır ya da hiç yok sanılıyor.	Aynı çekme ile boş ve yüklü araba denenir; yükünün de hızlandığı, yalnız daha yavaş hızlandığı B çizelgesinden gösterilir. (ÇK 6; test 10, 15; Bağlam 7, 8; Slayt 7)
"Kuvvet kesilince hız kendiliğinden tükenir."	Hızı tüketen sürtünme ya da direnç kuvvet olarak görülmüyor.	Gizli oyuncu gösterilir: buz, hava rayı, curling taşı. Hızın azaldığı her durumda harekete ters bir bileşke arattırılır. (ÇK 7, 10; test 7; Bağlam 5, 6; Slayt 4)
"Bileşke, kuvvetlerin sayılarını toplamaktır."	9. sınıftaki vektör toplamı büyüklüklerin toplamı gibi hatırlanıyor.	Dik iki ok ortak başlangıç noktasından çizdirilip dikdörtgen tamamlatılır; köşegenin iki kenarın toplamından kısa olduğu cetvelle ölçülür; eğik kuvvetlerde bileşenler kareli zeminde toplanır. (ÇK 1, 5, 9; test 1, 4; Bağlam 1, 3; Slayt 8)
"İvme varsa cisim hızlanıyordur."	"İvme" sözcüğü günlük dilde yalnız hızlanma diye anlaşıyor.	Yavaşlayan vagonetin hız çizelgesi okutulur: hız eşit sürelerde eşit azalıyorsa ivme vardır ve bileşke harekete terstir. (ÇK 8, 11; test 1, 8; Bağlam 2, 4)

Kapsam uyarısı: Bu hafta hiçbir soruda iki cismin birbirine uyguladığı kuvvetler, ip ve makara sistemleri ya da serbest cisim diyagramı istenmez. Düşeyde ağırlık G ile normal kuvvet N 'nin dengelendiği yalnız anılır. Sürtünme ve su direnci bazı maddelerde kuvvet olarak verilir; nereden geldiği ve hangi değişkenlere bağlı olduğu Hafta 8–10'un işidir. Yasaların adı hiçbir öğrenci dosyasında geçmez; "eylemsizlik" sözcüğü yalnız Slayt 12'deki köprüde anılabilir.

Ölçme Aracı · Çıkış Kartı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Kart (ön yüz): Tahtaya şu durum yazılır: düz buz üstünde doğuya $1,0 \text{ m/s}$ ile kayan 40 kg 'lık bir kızağa aynı anda iki halat gerilir: doğuya 50 N , batıya 30 N . Sürtünme ihmal edilir. (1) Kızağa etki eden yatay kuvvetleri yönleriyle yaz. (2) Bileşke kuvvet sıfır mı? Değilse büyüklüğü ve yönü nedir? (3) Kızağın hızı nasıl değişir, neden? **(Arka yüz):** Bugün kırılan altı cümleden birinin üstünü çiz, doğrusunu kendi cümlele yaz ve onu çürüten gözlemi ekle. *Beklenen:* bileşke 20 N , doğuya; hız hareket yönündeki bileşke nedeniyle artar, her saniye $0,5 \text{ m/s}$.

Ölçüt	4 · Tam	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz	Ağırlık
Durumu okuma	24 puan · Etki eden kuvvetleri eksiksiz sayar, yönlerini doğru verir.	18 puan · Kuvvetleri sayar, bir yönü karıştırır.	12 puan · Yalnız tek bir kuvveti görür.	0 puan · Durumu kuvvetlerle ilişkilendirmez.	24
Bileşke kararı	24 puan · Bileşkenin büyüklüğünü ve yönünü doğru verir, kararını toplamaya dayandırır.	18 puan · Karar doğru, gerekçe eksik.	12 puan · Karar doğru, gerekçe hızla ilgili.	0 puan · Karar yanlış.	24
Hızın değişimiyle bağ	32 puan · Bileşke ile hızın değişimi arasında bağ kurar, hızla karıştırmaz.	24 puan · Bağ var, ifade hız ile değişim arasında gidip gelir.	16 puan · Yalnız hızdan söz eder.	0 puan · Bağ kurulmamış.	32
Kendi cümlesi	20 puan · Kırdığı cümlelerin doğruluğunu kendi cümlesiyle yazar, çürüten gözlemi ekler.	15 puan · Kendi cümlesi var, gözlem eksik.	10 puan · Ders kitabı cümlesini tekrarlar.	0 puan · Cümle yok.	20

Puan 100 üzerindendir: 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. Kararın her iki kümeye birden dayanması belirleyicidir. İvmeyi kızığın o anki hızıyla açıklayan cevap "Hızın değişimiyle bağ" ölçütünden puan alamaz. Kartlar not için olduğu kadar Hafta 6'nın giriş verisi için de okunur: "Hızın değişimiyle bağ" ölçütünden 16 ve altı alan öğrenciler Hafta 6'nın ilk on dakikasında ayrıca çalıştırılır.

Soru-cevap ayağı: Program bu çıktı için çıkış kartını önerir; yıllık plan aracı soru-cevap etkinliği ile birlikte ister. Sınıf tartışmasında her iddiadan sonra sorun: "Hangi kart ya da hangi satır bunu destekliyor, hangisi çürütüyor?" Destekleyicisi ve çürütücüsü olmayan iddia tahtada bırakılmaz. Karşıt iddiaya çürütücü sunan öğrenciden önce arkadaşının iddiasını kendi sözleriyle tekrar etmesi istenir (D14 Saygı).

Süreç Bileşeni Eşlemesi · Keşfedilen İlişkiler

FİZ.11.1.4-a içinde keşfedilen ilişki	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
Kuvvetlerin ortak sonucu: aynı doğrultuda, dik ve eğik kuvvetlerin bileşkesi.	1, 5, 9	1, 4	1, 3
Bileşke sıfırsa hız değişmez: durgun kalır ya da sabit hızla gider.	2, 3, 10	2, 9, 12, 14	5
Bileşke varsa hız bileşke yönünde değişir: hızlanma ya da yavaşlama.	7, 8	6, 7, 8	2, 4

Aynı cisimde ivme bileşkeyle aynı oranda büyür; oran kütleli verir.	4 · Beceri 12, 13	3, 5, 11, 13	6
Aynı bileşkede kütle büyüdükçe ivme küçülür.	6	10, 15	7, 8
Beş ilişkinin bir arada okunması ve yansıma.	11 · Beceri 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan; çalışma kâğıdı 11 madde $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 ve 14 puanlanmaz, nitel okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Birim uyarısı:** ivmenin birimi m/s^2 'dir ve N/kg ile denktir; $F_{net} \div a$ oranının birimi $N/(m/s^2) = kg$ zinciri en az bir kez öğrencinin kendi elinden çıkmalıdır (ÇK 4-c).

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Program önerisine uygun olarak yalnız tek cisim ve aynı doğrultudaki kuvvetler kullanılır: ÇK 5 ve 9 atlanır, ÇK 11'in dik satırı boş bırakılır. Föyde her çizelge üç satıra indirilir. ÇK 4'te oran birlikte hesaplanır.
Zenginleştirme	Öğrenci aynı a - F_{net} grafiğine iki ayrı kütlenin doğrusunu çizer ve "eğim ile kütle arasında nasıl bir bağ var?" sorusunu veriyle yanıtlar. İkinci iş: bir yarış arabası maketinde ileri iten ve geri tutan etkileri listeleyip hangisinin bileşkeyi hangi yönde değiştirdiğini tartışır.
Erken biten grup	Araba itilip bırakılır, kuvvetin kesildiği an şeritte işaretlenir; damga aralıklarının nerede eşitlendiği bulunur. Dil desteği gereken öğrenciye "bileşke" yerine önce "ortak sonuç" dedirtin.
D14 Saygı · D4 Dostluk	Karşıt iddiaya çürütücü sunarken önce arkadaşın iddiasını tekrar etmek; föyde görevlerin adilce bölüşülmesi ve her satırda dönmesi.
D12 Sabır	İbresi oynayan denemeyi silmek yerine yinelemek (föy 2. adım); Beceri 12'de önce ölçümü gözden geçirmek.
OB4 · OB7	Kart okuma, hız–zaman ve a - F_{net} grafikleri, kareli zeminde vektör çizimi (Ş.2, Ş.3, Ş.4, Ş.9); çizelgeden orana geçiş (ÇK 4, 11; föy).
Hafta 6 köprüsü	Dersin son dakikasında tek soru bırakılır: "Bu bağı bugün yatay bir rayda kurduk. Yukarı doğru hızlanan bir asansörde, buz tutmuş bir rıhtımda ya da havasız bir ortamda da aynı bağı bulur muyuz?" Yazılı tahminler toplanıp saklanır; Hafta 6'da (FİZ.11.1.4-b) bu haftanın bulguları Newton'ın hareket yasalarına yönelik genellemelere dönüştürülürken açılır. Doğru cevap bu hafta beklenmez; aranan, öğrencinin bulduğu bağ ile o bağa giren kuvvetin değerini ayırmaya başlamasıdır. "Uzayda kuvvet yoktur" gibi tahminler silinmez, üstü çizilip yanına yenisi yazdırılır.

Vagoneti Hangi Kuvvet Hızlandırıyor?

FİZ.11.1.4

a · bileşke kuvvet ile cisimlerin hareketi arasındaki ilişkileri keşfeder

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.7 · KB2.14

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Geçen hafta hareketi yatay ve düşey bileşenlerine ayırdık; bu ayırma hareketi anlatmaya yetti, ama onu neyin başlattığını ve neyin değiştirdiğini söylemedi. Bu kâğıtta size hiçbir bağlantı verilmiyor. İş sırası hep aynı: kuvvetlerin ortak sonucunu bul, hızın değişip değişmediğine bak, ikisini yan yana koy ve **en sonda** kendi cümlele bir ilişki yaz. Yazdığın her sayının yanına birimini ekle.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ SORU

- 1 · **Ortak sonuç ne?** Cisme birden çok kuvvet etki ediyorsa hareketi tek tek kuvvetler değil, onların vektörel toplamı olan **bileşke kuvvet** (F_{net}) belirler.
- 2 · **Hız değişiyor mu?** Değişiyorsa hangi yönde ve her saniye ne kadar? Hızın birim zamandaki değişimi ivmedir.
- 3 · **İkisi arasında nasıl bir bağ var?** Bağ kuralı hatırlayarak değil, kâğıttaki kartlardan, çizelgelerden ve grafiklerden okuyarak kur.

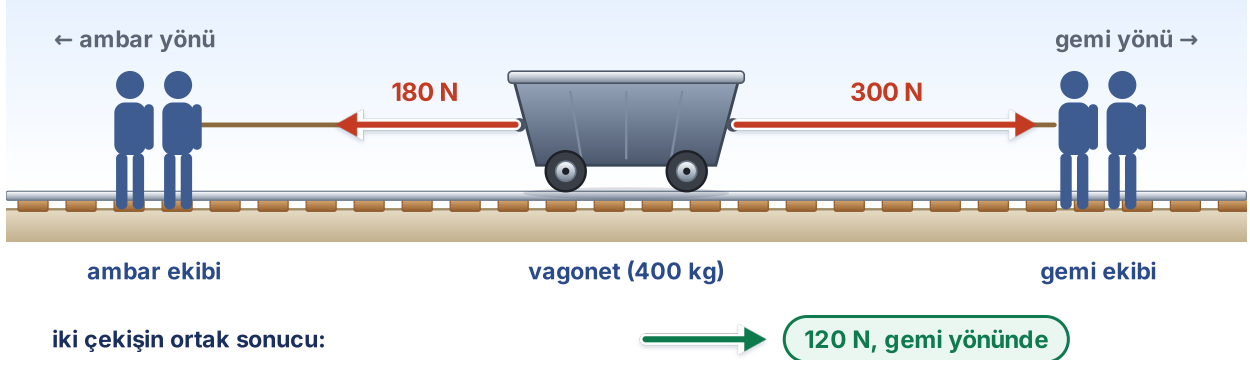
SENARYO DOSYASI · ZONGULDAK LİMANI'NDA YÜKLEME VARDİYASI

Zonguldak, taş kömürü havzasının merkezidir; ocaktan çıkan kömür raylı vagonetlerle limana indirilir. Bu vardiyada yükleme hattının motoru arızalıdır ve vagonetler halatla, el gücüyle çekilmektedir. Ustabaşı iki ekibi hattın iki ucuna dize: bir ekip halatı **gemi yönünde**, öbür ekip **ambar yönünde** çeker. "İki ekip aynı anda çekiyor ama vagonet tek bir yola gidiyor," der ustabaşı, "onu götüren iki çekişin ortak sonucu." Vardiya boyunca bir deftere üç şey yazar: hangi halatın kaç newtonla çektiğini, vagonetin hızının değişip değişmediğini ve değişiyorsa saniyede ne kadar değiştiğini. Bu kâğıt o defterin sayfalarıdır.

Veriler: Hat düz ve yataydır, raylar yeni yağlanmış; bu kâğıtta sürtünme ihmal edilir. Boş vagonetin kütlesi **400 kg**, kömür yüklü vagonetin kütlesi **1000 kg**'dır. Düşeyde vagonetin ağırlığı G ile raylardan gelen normal kuvvet N birbirini dengeler; bütün sorularda yalnız yatay kuvvetlere bakılacaktır.

1 İki Halat, Tek Sonuç FİZ.11.1.4-a

Durgun hâldeki boş vagoneti gemi ekibi **300 N**, ambar ekibi **180 N** ile çekmektedir (Ş.1). **a)** İki çekişin ortak sonucunun büyüklüğü ve yönü nedir? **b)** Vagonet yerinde kalır mı, harekete geçer mi? **c)** "Vagonete kaç kuvvet etki ediyor?" sorusu ile "hareketi ne belirliyor?" sorusu aynı soru mudur? Bir cümleyle yazınız. **ç)** Ambar ekibine her biri 60 N ile çeken kaç işçi katılırsa vagonet kıpırdamaz? Bir işçi daha katılırsa ne olur?



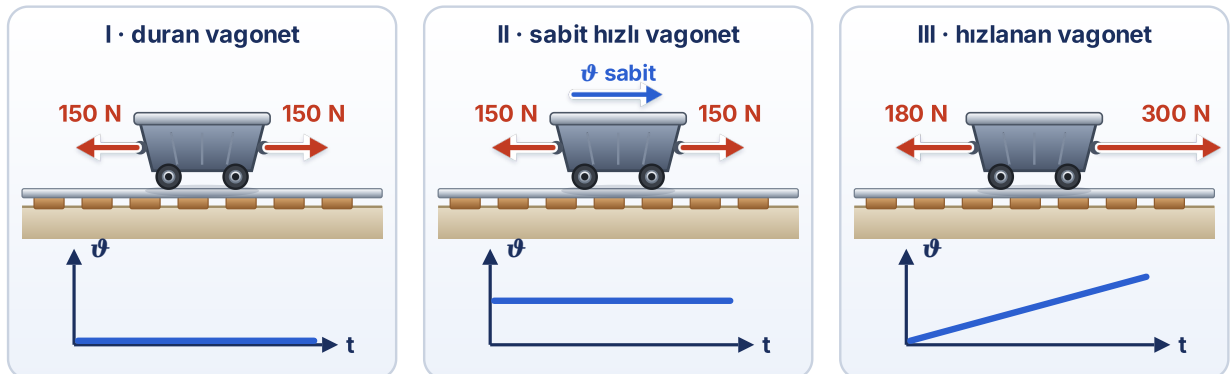
Ş.1 · vagonete etki eden iki çekme kuvveti · oklar aynı ölçekle çizilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Kuvvetler aynı doğrultuda ve ters yönlüdür: $F_{net} = 300 - 180 = 120 \text{ N}$, **gemi yönünde**. **b)** Bileşke sıfır olmadığı için vagonet **gemi yönünde** harekete geçer. **c)** Aynı soru değildir: hareketi kuvvetlerin sayısı değil, ortak sonucu belirler; iki kuvvet varken bileşke sıfır da olabilir. **ç)** $120 \div 60 = 2$ işçi; ambar tarafı da 300 N olur, bileşke sıfırlanır ve vagonet durgun kalır. Üçüncü işçiyle bileşke 60 N ambar yönünde olur, vagonet o yöne harekete geçer.

2 Üç Kart, İki Küme FİZ.11.1.4-a

Ustabaşının defterinden üç an kart hâlinde çıkarılmıştır; her kartta çekişler ve hızın zamanla değişimini gösteren bir kroki vardır (Ş.2). **a)** Kartları iki kümeye ayırınız: hangi ikisi aynı kümededir? **b)** Ölçütünüzü kendi cümlemlerle yazınız. **c)** Aynı kümedeki kartlarda bileşke ve hızın değişimi bakımından ortak olan nedir? **ç)** Bir arkadaşınız I ile II'yi "biri duruyor, öteki gidiyor" diye ayrı kümelere koyuyor. Bu ölçüt neden kuvvetlerle ilgili bir sınıflama vermez?



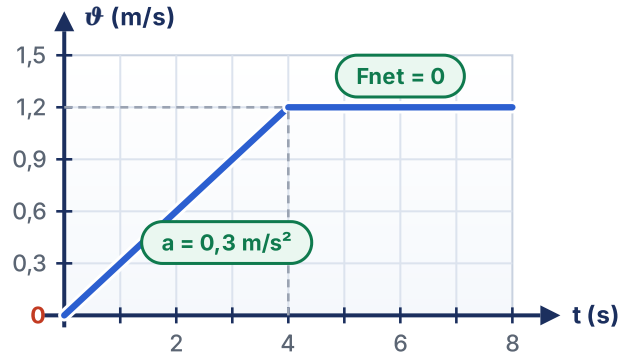
Ş.2 · üç anın kartları · alttaki kroki hız–zaman çizgisidir, oklar aynı ölçeklidir

BEKLENEN CEVAP

a) I ile II aynı kümeye girer, III ayrı kalır. b) Ölçüt, hızın zamanla **değişip değişmediği**dir. c) İkisinde de bileşke sıfırdır ($150 - 150 = 0$) ve hız değişmez, ivme sıfırdır; biri sıfır, öteki sabit bir hızdadır. III'te bileşke 120 N gemi yönündedir, hız artar. ç) I ile II'deki kuvvetler tıpatıp aynıdır; onları ayıran şey kuvvet değil, vagonetin o ana kadar kazandığı hızdır. Kuvvetler hızın kendisini değil, **değişimini** belirler.

3 Hız Şeridi Ne Söylüyor? FİZ.11.1.4-a

Başlangıçta durgun olan boş vagonetin hız değerleri zaman şeridinden Ş.3'e taşınmıştır. a) İlk 4 s'de hız her saniye kaç m/s artmıştır? İvmeyi birimiyle yazınız. b) 4–8 s arasında hız değişiyor mu? Ekiplerin çekişleri hakkında ne söylersiniz? c) İki aralığı birbirinden ayıran şey hız mıdır, hızın değişimi midir? ç) Bir işçi "6. saniyede vagonet en hızlı, demek ki en büyük kuvvet o anda çekiyor" diyor. Bu iddiayı grafiğe dayanarak çürütünüz.



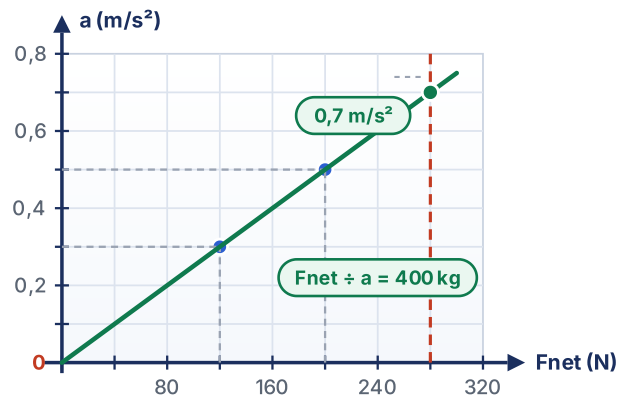
Ş.3 · boş vagonetin hız–zaman grafiği

BEKLENEN CEVAP

a) Hız 4 s'de 0'dan 1,2 m/s'ye çıkmıştır: her saniye **0,3 m/s**; ivme **0,3 m/s²**, gemi yönünde. b) Değişmiyor, hız 1,2 m/s'de sabittir; bileşke sıfırdır. Ya iki ekip eşit büyüklükte ve ters yönde çekmektedir ya da iki ekip de çekmeyi bırakmıştır; grafik bu ikisini ayırmaz. c) Hızın **değişimi**: 4–8 s'de hız büyük ama değişmiyor, 0–4 s'de küçük ama değişiyor. ç) 6. saniyede hız en büyüktür ama **değişmemektedir**; ivme ve bileşke sıfırdır. Bileşkenin belirlediği şey hızın kendisi değil, değişimidir.

4 İki Ölçüm, Bir Öngörü FİZ.11.1.4-a

Boş vagonette iki ölçüm alınmıştır: 120 N'da 0,3 m/s², 200 N'da 0,5 m/s² (Ş.4). a) Doğru uzatılınca başlangıç noktasından geçiyor; bu ne söyler? b) 280 N'da ivme kaç m/s² olurdu? Grafikte ve oranla gerekçelendiriniz. c) İki ölçümde bileşkeyi ivmeye bölünüz, birimi N ile m/s²'den kurunuz. Bu sayı senaryodaki hangi bilgidir? ç) Bileşke sıfırken ivme ne olur? Bu, 2. sorudaki hangi kümeye tutarlıdır?



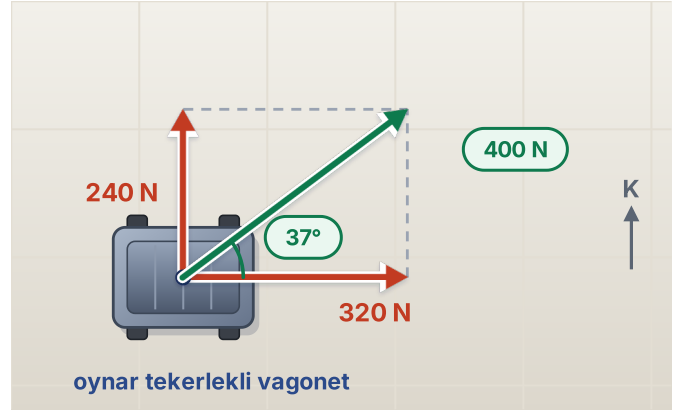
Ş.4 · iki ölçüm ve yapılmamış üçüncüsünün yeri

BEKLENEN CEVAP

a) Doğru başlangıçtan geçtiğine göre bileşke sıfırken ivme de sıfırdır ve bileşke kaç katına çıkarsa ivme de o kadar katına çıkar: ivme bileşke kuvvetle **doğru orantılıdır**. b) **0,7 m/s²**. Oranla: $280 \div 200 = 1,4$ kat, $0,5 \times 1,4 = 0,7$. Grafikte her 40 N'luk artış ivmeyi 0,1 m/s² büyütür. c) $120 \div 0,3 = 400$ ve $200 \div 0,5 = 400$. Birim N ÷ (m/s²)'dir; 1 N = 1 kg·m/s² olduğundan bu birim **kilogramdır**. Bulunan 400 kg, boş vagonetin **kütlesiyle** aynıdır. ç) İvme sıfır olurdu. Bu, 2. sorudaki I ile II'nin kümesiyle, yani bileşke sıfırken hızın değişmediği kümeyle tutarlıdır.

5 Ambar Ağzında Dik İki Halat FİZ.11.1.4-a

Ambar ağzında raylar biter; boş vagonet burada oynar tekerlekler üzerinde, düz beton sahada durmaktadır. İki halat dik çekiyor: doğuya 320 N, kuzeye 240 N (Ş.5). a) Bileşke kaç N'dur? Dikdörtgeni tamamlayarak gösteriniz. b) Durgun vagonet hangi doğrultuda harekete geçer? Bu doğrultunun doğuyla yaptığı açıyı bulunuz ($\sin 37^\circ = 0,6$). c) 4. sorudaki orana göre vagonetin ivmesi kaçtır? ç) "320 ile 240'ı toplarsak 560 N eder" diyen işçinin hatasını açıklayınız.



üstten görünüş · kesikli çizgiler yardımcıdır

Ş.5 · dik çeken iki halat

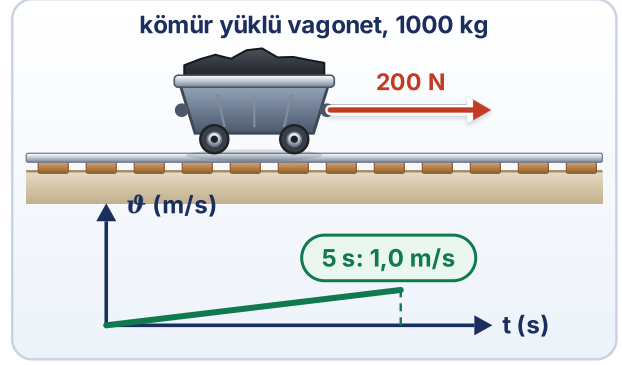
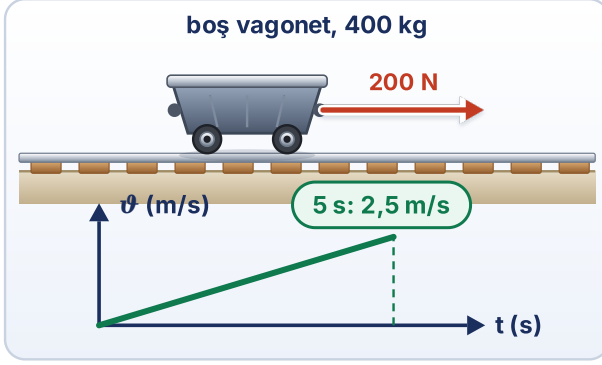
BEKLENEN CEVAP

a) Oklar ortak başlangıç noktasından çizilip dikdörtgen tamamlanır; bileşke köşegendir: $\sqrt{(320^2 + 240^2)} = 400$ N. Kenarlar 4 ve 3 ile orantılı olduğundan köşegen 5 ile orantılıdır. b) Köşegen doğrultusunda, kuzeydoğuya doğru. Kuzey bileşeninin bileşkeye oranı $240 \div 400 = 0,6 = \sin 37^\circ$ olduğundan doğrultu doğuyla **37°** yapar. Vagonet iki halatın hiçbirinin doğrultusunda değil, bileşkenin doğrultusunda harekete geçer. c) Oran 400 kg olduğuna göre $a = 400 \div 400 = 1,0$ m/s². ç) 560 N ancak iki kuvvet aynı yönde olsaydı çıkardı. Dik kuvvetlerde bileşke dik üçgenin hipotenüsüdür: her kenardan uzun, iki kenarın toplamından kısadır. $320 < 400 < 560$.

Ara denetim: Bir yerde bileşkeye bakıp vagonetin **hızı** hakkında hüküm verdin mi? Verdiysen üstünü çiz; bileşkenin söylediği şey hızın kendisi değil, değişimidir.

6 Aynı Çekiş, Boş ve Yüklü Vagonet FİZ.11.1.4-a

Aynı 200 N'luk bileşke önce boş, sonra kömür yüklü vagonete uygulanıyor; ikisi de durgun başlıyor (Ş.6). **a)** Boş eksenlere beklediğiniz hız–zaman çizgilerini çiziniz. **b)** Hangisi daha diktir, neden? **c)** 4. sorudaki oranın kütleyle eşit olduğu bulgusunu yüklü vagonete de uygulayarak 5 s sonraki hızları bulunuz. **ç)** "Yüklü vagonet hiç hızlanamaz" diyen birine ne dersiniz? Hareketi belirleyen ikinci büyüklük nedir?



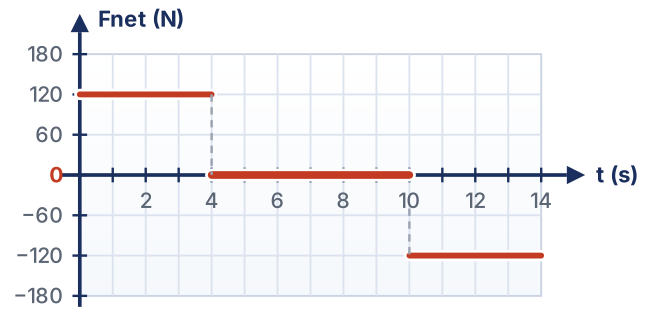
Ş.6 · eşit bileşke altında iki yük · eksenler çizim için boştur

BEKLENEN CEVAP

a) İki çizgi de başlangıç noktasından çıkan birer doğrudur. **b)** Boş vagonetinki daha diktir: aynı bileşkede hızı daha çabuk artar. **c)** Boş: $a = 200 \div 400 = 0,5 \text{ m/s}^2$, $\vartheta = 2,5 \text{ m/s}$; yüklü: $a = 200 \div 1000 = 0,2 \text{ m/s}^2$, $\vartheta = 1,0 \text{ m/s}$. **ç)** Yüklü vagonet de hızlanır, yalnız daha yavaş; ikinci büyüklük **kütledir**. Kütle hızın ulaşabileceği sınırı değil, değişme hızını belirler.

7 Çekiş Zamanla Değişince FİZ.11.1.4-a

Durgun başlayan boş vagonete etki eden bileşke kuvvet üç aralıkta kaydedilmiştir (Ş.7). **a)** İlk aralıkta hız nasıl değişir? 4. saniyedeki hızı bulunuz. **b)** Ortadaki aralıkta vagonet durur mu? Gerekçesiyle yazınız. **c)** Son aralıkta hıza ne olur, hız hangi anda sıfırlanır? **ç)** Kayıt 14. saniyede bitiyor. Vagonet kayıt boyunca ambar yönüne dönmüş müdür? Çekiş 14. saniyeden sonra da sürseydi ne olurdu?



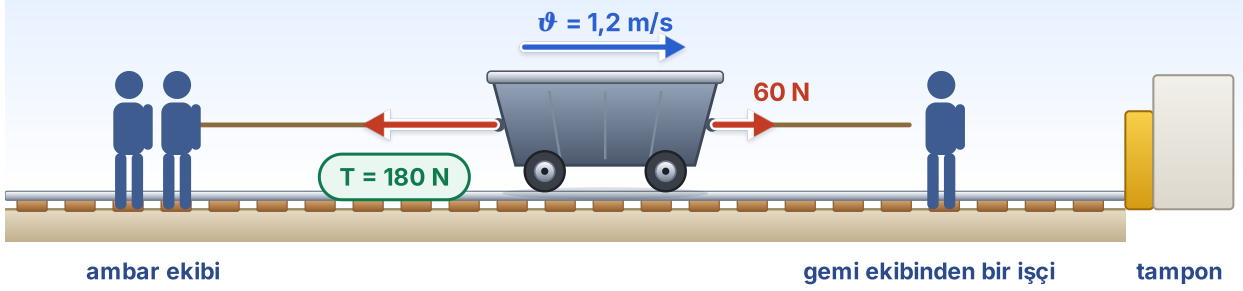
Ş.7 · bileşke kuvvet; eksenin altı ambar yönü

BEKLENEN CEVAP

a) $a = 120 \div 400 = 0,3 \text{ m/s}^2$; 4. saniyede $\vartheta = 1,2 \text{ m/s}$. **b)** Durmaz; bileşke sıfır, hız 1,2 m/s'de sabit kalır. **c)** Bileşke harekete terstir; hız her saniye 0,3 m/s azalır, 4 s sonra, **14. saniyede** sıfırlanır. **ç)** Dönmemiştir; kayıt hız tam sıfırlandığında bitmiştir. Çekiş sürseydi vagonet ambar yönünde hızlanmaya başlardı; bu, bulduğumuz bağdan yapılan bir öngörüdür.

8 Tampondan Önce Durdur FİZ.11.1.4-a

Boş vagonet gemi yönünde $1,2 \text{ m/s}$ ile tampona doğru geliyor; ustabaşı onun 4 s içinde düzgün yavaşlayıp durmasını istiyor (Ş.8). **a)** Gereken ivme ve yönü nedir? **b)** Gereken bileşke kuvvet nedir? **c)** Gemi ekibinden bir işçi dalgınlıkla 60 N ile gemi yönünde çekmeyi sürdürüyor. Ambar ekibi kaç N ile çekmelidir? **ç)** Vagonet durduktan sonra iki taraf aynı kuvvetlerle çekmeyi sürdürürse ne olur?



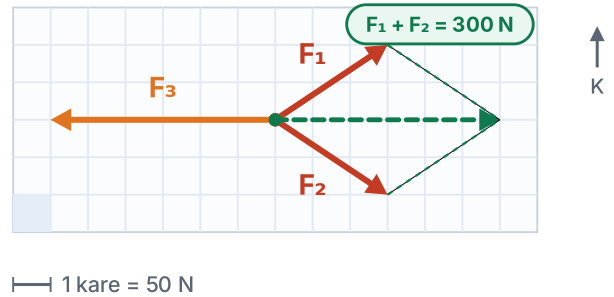
Ş.8 · tampona gelen vagonet · soru işaretli ok ölçekli değildir

BEKLENEN CEVAP

a) $a = 1,2 \div 4 = 0,3 \text{ m/s}^2$, hareketin tersine, yani **ambar yönünde**. **b)** 4. sorudaki orana göre $F_{\text{net}} = 400 \times 0,3 = 120 \text{ N}$, **ambar yönünde**; yavaşlatan bileşke harekete terstir. **c)** Ambar yönündeki çekiş, 60 N 'u karşılayıp 120 N artırmalıdır: $T - 60 = 120$, $T = 180 \text{ N}$. **ç)** Bileşke ambar yönünde 120 N kalır; vagonet durduğu anda ambar yönünde hızlanmaya başlar. Ekip, vagonet durunca çekmeyi bırakmalıdır.

9 Kareli Zeminde Üç Halat FİZ.11.1.4-a

Ambar ağzında oynar tekerlekli boş vagonete üç halat bağlıdır; Ş.9'da bir kare 50 N 'dur. **a)** F_1 ile F_2 'nin bileşkesini ortak başlangıçtan çiziniz; kaç N 'dur? F_1 ile F_2 'nin her biri yaklaşık 180 N olduğu hâlde bileşke neden 360 N değildir? **b)** Bu oku F_3 ile karşılaştırınız; üç kuvvetin bileşkesi nedir? **c)** Vagonet durgunsa ne yapar, doğruya $0,5 \text{ m/s}$ ile gidiyorsa ne yapar? **ç)** Durgunken F_1 'in halatı koparsa vagonet hangi yöne harekete geçer? Kopan kuvvete bakarak yanıtlayınız.



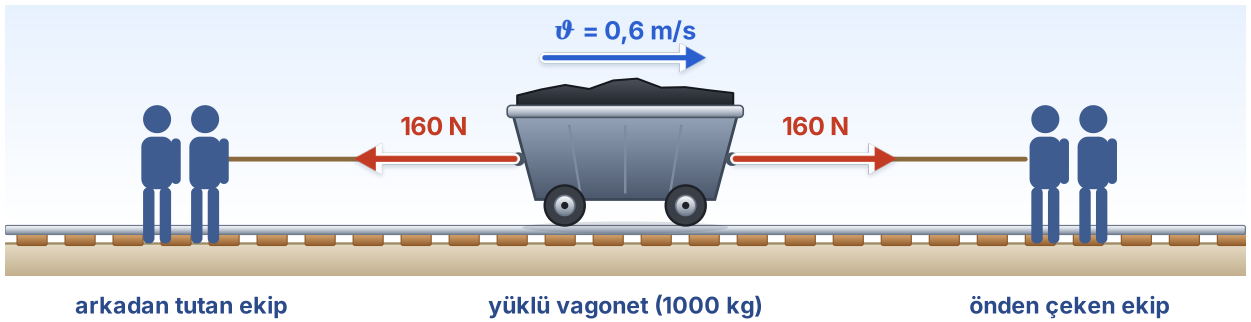
Ş.9 · üç halatın kuvvetleri, üstten

BEKLENEN CEVAP

a) F_1 doğuya 3, kuzeye 2 kare; F_2 doğuya 3, güneye 2 kare gider. Bileşenler toplanınca kuzey ve güney payları birbirini götürür, doğu payları eklenir: bileşke doğuya 6 kare, yani **300 N**'dur. Her kuvvetin büyüklüğü $50 \cdot \sqrt{(3^2 + 2^2)} \approx 180$ N'dur; ama iki kuvvet aynı doğrultuda olmadığı için büyüklükleri toplanmaz, bileşke 360 N'dan küçük çıkar. b) F_3 batıya 6 kare, yani 300 N'dur ve bu okla **tam ters yönlüdür**; üç kuvvetin bileşkesi **sıfırdır**. c) Durgunsa durgun kalır; doğuya 0,5 m/s ile gidiyorsa hızını değiştirmeden gitmeyi sürdürür. ç) Üçünün bileşkesi sıfır olduğuna göre kalan ikisinin bileşkesi F_1 ile eşit büyüklükte ve ters yönlüdür: yaklaşık 180 N, batıya 3, güneye 2 kare, yani **güneybatıya** doğru. Vagonet bu doğrultuda harekete geçer.

10**İki Halat Birden Bırakılınca** FİZ.11.1.4-a

Kömür yüklü vagonet gemi yönünde **0,6 m/s** ile sabit hızla ilerlerken önden 160 N ile çekilmekte, arkadan 160 N ile geri tutulmaktadır (Ş.10). a) Bileşke kuvvet nedir? Bu değer hareketle tutarlı mıdır? b) İki ekip halatları aynı anda bırakırsa hız bundan sonra nasıl değişir? c) Yalnız arkadaki ekip halatı bıraksaydı 5 s sonraki hız ne olurdu? ç) "Hareket için sürekli bir kuvvet gerekir" diyen arkadaşınıza yalnız (b) ve (c)'deki sonuçlara dayanarak ne cevap verirsiniz?



Ş.10 · sabit hızla giden yüklü vagonet · oklar aynı ölçeklidir

BEKLENEN CEVAP

a) $160 - 160 = 0$; tutarlıdır, çünkü bileşke sıfırken hız değişmez. b) Halatlar bırakılınca da bileşke sıfırdır; hız **0,6 m/s'de kalır**. c) Bileşke 160 N gemi yönünde olur: $a = 160 \div 1000 = 0,16$ m/s², 5 s sonra $v = 0,6 + 0,8 = 1,4$ m/s. ç) (b)'de yatayda hiç kuvvet yokken vagonet gitmeyi sürdürür; hareketi sürdürmek için kuvvet gerekmez. (c)'de kuvvet hareketi başlatmamış, var olan hızı **değiştirmiştir**.

11**Vardiyayı Tek Çizelgede Topla** FİZ.11.1.4-a

Beş durumu çizelgeye taşıyınız; boş gözleri kendi çözümlerinizi ve 4. sorudaki orandan doldurunuz. a) Çizelgeyi tamamlayınız. b) Aynı vagonette bileşke büyüdükçe hızın değişimi nasıl gidiyor? c) Bileşkesi sıfır olan satırların hepsinde vagonet duruyor mu? ç) 8. soru satırında ivme var ama hız azalıyor. "İvme varsa cisim hızlanıyordur" cümlesini bu satıra dayanarak düzeltiniz.

Durum	Çeken kuvvetler	Bileşke	İvme	Hız
1. soru	300 N gemi, 180 N ambar	120 N, gemi yönünde	0,3 m/s ²	artar
II. kart	150 N gemi, 150 N ambar	0	0	değişmez
5. soru	320 N doğuya, 240 N kuzeye	400 N, doğuyla 37°	1,0 m/s ²	artar
8. soru	60 N gemi, 180 N ambar	120 N, ambar yönünde	0,3 m/s ²	azalır
10. soru	hiçbiri	0	0	değişmez

BEKLENEN CEVAP

b) Boş vagonetin satırlarında bileşke büyüdükçe hızın birim zamandaki değişimi de **aynı oranda** büyür: 120 N'da 0,3 m/s², 400 N'da 1,0 m/s²; ikisinde de oran 400 kg'dır. **c)** Hayır. II. kartta vagonet sabit hızla gidiyor, 10. soruda 0,6 m/s ile gidiyor. Bileşkesi sıfır olan satırların ortak yanı durmak değil, **hızın değişmemesidir**. **ç)** İvme, hızın birim zamandaki değişimidir ve yönü vardır. Bileşke hareket yönündeyse hız artar, harekete tersse azalır. Doğru cümle: "İvme varsa hız değişiyordur; hızın artması ya da azalması ivmenin hareketle aynı ya da ters yönlü olmasına bağlıdır."

12

Bulduğun İlişkiyi Sına Beceri · FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · deney tasarımı

Bulduğunuz ilişkiyi tek bir vagonetle nasıl sınarsınız? **a)** Hangi büyüklüğü değiştirir, hangisini ölçersiniz? **b)** Kesinlikle sabit tutmanız gereken iki şey nedir? **c)** Beş denemeden biri öteki dördünün doğrusunun belirgin biçimde altında kalıyor. Önce ölçümünüzü mü, ilişkinizi mi gözden geçirirsiniz? Gerekçelendiriniz. **ç)** Deneme hattın sürtünmesi ihmal edilemeyen paslı bir bölümünde yapılsaydı kuvvetölçerin okuduğu değer bileşke olur muydu? İvme beklenenden büyük mü, küçük mü çıkardı?

BEKLENEN CEVAP

a) Yalnız çekme kuvveti, yani bileşke değiştirilir; her denemede ivme ölçülür. **b)** Vagonetin kütlesi (yükü) ve hattın yüzeyi, yani sürtünme koşulu; çekmenin doğrultusu da hep aynı tutulur. **c)** Önce ölçüm gözden geçirilir: çekiş deneme boyunca sabit tutuldu mu, şerit doğru okundu mu, vagonete yük eklendi mi? Tek bir aykırı nokta dört tutarlı noktanın kurduğu ilişkiyi çürütmez; ilişki ancak ölçüm yinelenindikten sonra da aykırılık sürerse sorgulanır. Gerekçesi olan her iki sıralama da kabul edilir. **ç)** Olmazdı. Sürtünme harekete ters bir kuvvet ekler; bileşke kuvvetölçerin okuduğu değerden küçük olur ve ivme beklenenden **küçük** çıkar.

11. sorudaki çizelgeye bir bütün olarak bakınız. **a)** Bileşke kuvvet ile hızın değişimi arasında kurduğunuz bağı tek bir cümleyle yazınız; cümleinizde "hız" değil "hızın değişimi" geçsin. **b)** Bir arkadaşınız "Bileşke kuvvet ne kadar büyükse cismin hızı da o kadar büyüktür." diyor. Kâğıttaki hangi satır ya da soru bu cümleyi çürütüyor? **c)** Aynı cümleyi doğru olacak biçimde düzeltiniz. **ç)** 4. sorudaki oranı ve 6. sorudaki bulguyu birlikte kullanarak bileşke kuvvet, kütle ve ivme arasındaki ilişkiyi harflerle tek satırda yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) "Aynı cisimde bileşke kuvvet büyüdükçe hızın birim zamandaki değişimi de aynı oranda büyür; bileşke sıfırsa hız değişmez." **b)** 11. sorunun son satırı: bileşke sıfır ama vagonet 0,6 m/s ile gidiyor. Ya da 3. soru: 6. saniyede hız en büyük değerinde ama bileşke sıfır. **c)** "Bileşke kuvvet ne kadar büyükse cismin hızı o kadar **çabuk değişir**." **ç)** $F_{net} \div a = m$, yani **$F_{net} = m \cdot a$** . Bu satır öğrencinin kendi verisinden çıkmalıdır; adı ve genellenmesi Hafta 6'nın işidir.

Bu kâğıttaki bütün sonuçları düz ve yatay bir rayda, sürtünmesi ihmal edilen bir hatta ve tek bir vagonetle elde ettiniz. **a)** Yukarı doğru hızlanan bir asansör kabininde, buz tutmuş bir rıhtımda ya da havasız bir ortamda aynı bağı bulacağınızı düşünüyor musunuz? Değişen şey bağı kendisi mi olur, yoksa yalnız bileşke kuvvetin değeri mi? Tahmininizi iki cümleyle yazınız. **b)** Bu kâğıda başlarken doğru bildiğiniz ama şimdi başka türlü düşündüğünüz bir cümle var mı? Eski cümleyi, yeni cümleyi ve sizi değiştiren sorunun numarasını yazınız.

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. (a) için beklenen: bağı aynı kalacağı, değişenin bileşkeye giren kuvvetler olacağı sezgisi; örneğin "asansörde de aynı bağ çıkar ama bileşkeye halatın çekmesi ile ağırlık girer" ya da "buzda sürtünme küçüldüğü için bileşke çekme kuvvetine yaklaşır". Doğru terim ve tam gerekçe bu hafta beklenmez; kâğıtlar toplanıp saklanır ve Hafta 6'da açılır. (b) için beklenen: "Hareket için kuvvet gerekir" ya da "bileşke sıfırsa cisim durur" gibi bir cümlelerin üstünün çizilip yanına yenisinin ve ilgili madde numarasının yazılması. Kâğıttaki cümlelerin kopyası kabul edilmez.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her ivmenin yanında m/s^2 , her kuvvetin yanında N var mı? Bileşke kuvveti ve ivmeyi yazarken yönünü de yazdın mı?
- Bir yerde iki kuvvetin sayılarını yönlerine bakmadan topladıysan geri dön ve düzelt.
- Bir yerde "bileşke sıfır, öyleyse durur" ya da "büyük kuvvet, büyük hız" dediysen üstünü çiz ve doğrusunu yanına yaz.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 13. soruda kendi cümlele yazdığın bağı defterinin ilk sayfasına geçir, yanına 4. soruda bulduğun oranı ve birimini yaz. Gelecek hafta bu bağı farklı ortamlarda sınavacak ve adını koyacağız; 14. sorudaki tahminini silme.

Mini Test · Bileşke Kuvvet ve Hareket

FİZ.11.1.4-a

Aksi belirtilmedikçe sürtünme ihmal edilir. Aynı cisimde $F_{net} \div a$ oranı küttedir.

Ad-Soyad:

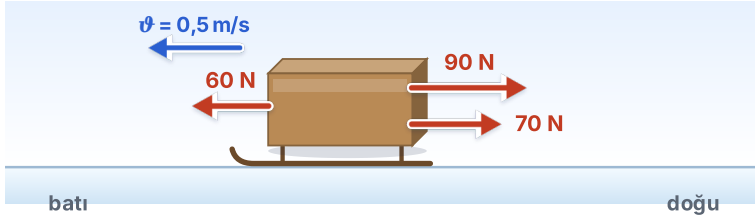
Sınıf: 11 -

No:

Puan:

1 Çıldır Gölü'nde Kızak

Ardahan'da Çıldır Gölü'nün donmuş yüzeyinde batıya kayan bir kızağa üç halatla şekildeki yatay kuvvetler aynı anda uygulanır. Bileşke kuvvet ve kızıağın hızının bu andan sonraki ilk değişimi hangisidir?



- A) 100 N, doğuya; kızak doğuya hızlanır
- B) 220 N, doğuya; kızıağın hızı azalır
- C) 100 N, batıya; kızıağın hızı artar
- D) Sıfır; kızak 0,5 m/s ile kayar
- E) 100 N, doğuya; kızıağın hızı azalır

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi yönleri göstererek bileşkeyi bulmaktır: doğuya $90 + 70 = 160$ N, batıya 60 N; $F_{net} = 100$ N, **doğuya**. İkincisi bileşkenin yönünü hızın yönüyle karşılaştırmaktır: kızak batıya giderken bileşke doğuyadır, yani harekete terstir; kızıağın hızı önce **azalır**. Halatlar aynı biçimde çekmeyi sürdürürse kızak durur, sonra doğuya hızlanır.

Çeldiriciler: A bileşkeyi doğru bulur ama kızıağın batıya gittiğini hesaba katmaz, bileşkenin yönünü hızın yönü sanır. B ters yöndeki halatı çıkarmak yerine üç kuvveti toplar. C bileşkenin yönünü ters çevirir. D hareket eden cisimde kuvvetlerin dengede olması gerektiğini sanır.

2 Bursa'da Üç Konum Şeridi

Bursa'daki bir fabrikanın test hattında K, L ve M kasalarının konumu eşit süre aralıklarıyla işaretlenmiştir. Kayıt boyunca hangi kasalara etki eden bileşke kuvvet sıfırdır?



ardışık işaretler arasında geçen süreler eşittir

üç kasanın konum işaretleri

- A) Yalnız K
B) K ve L
C) Yalnız L
D) L ve M
E) K, L ve M

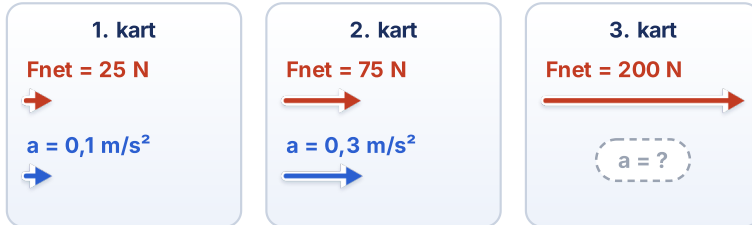
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi şeritlerden hızı okumaktır: K'nin işaretleri üst üstedir, hızı sıfırda sabittir; L'nin işaretleri eşit aralıklıdır, hızı sabittir; M'nin aralıkları büyümektedir, hızı artmaktadır. İkincisi bileşkeye geçmektir: bileşke sıfırsa hız değişmez. Hızı değişmeyen kasalar K ve L'dir.

Çeldiriciler: A "bileşke sıfırsa cisim durur" yanılgısını taşır ve sabit hızlı L'yi dışarıda bırakır. C dengeyi yalnız hareket hâline özgü sanır, durgun kasayı saymaz. D hareket eden her kasada kuvvetlerin dengelendiğini sanır, M'de aralıkların büyüdüğünü okumaz. E şeritteki her düzenli diziyi dengeli sayar.

3 Tuzla'da Ölçüm Kartları

İstanbul Tuzla'daki bir tersanede, sac levha yüklü aynı arabayla alınan ölçümler kartlara işlenmiştir. Üçüncü kartta ölçülecek ivme kaç m/s^2 'dir?



üstteki ok bileşke kuvvet, alttaki ok ivmedir

- A) 0,5
B) 0,6
C) 0,8
D) 1,1
E) 8

CEVAP: C

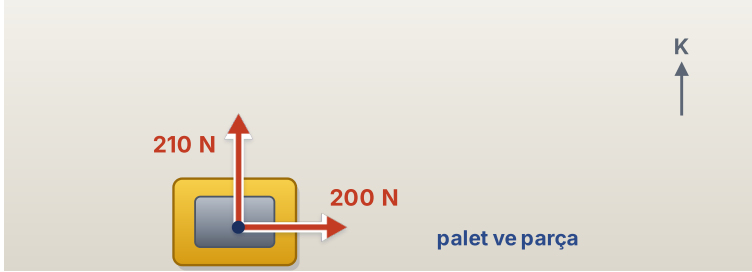
İki adım vardır. Birincisi iki dolu karttan ilişkiyi çıkarmaktır: kuvvet 25 N'dan 75 N'a, yani üç katına çıkınca ivme de üç katına çıkmıştır; iki kartta da $F_{\text{net}} \div a = 250 \text{ kg}$ 'dır. İkincisi bu oranı üçüncü karta uygulamaktır: $a = 200 \div 250 = 0,8 \text{ m/s}^2$. Aynı sonuç "kuvvet birinci kartın sekiz katı, ivme de sekiz katı" diye de bulunur.

Çeldiriciler: A kuvvet farkını ($200 - 75 = 125 \text{ N}$) ivmeye çevirir ($0,5 \text{ m/s}^2$) ama ikinci karttaki $0,3 \text{ m/s}^2$ 'yi eklemeyi unuttur. B $200 \div 75$ oranının yalnız tam kısmını (2) alıp $0,3$ 'ü ikiyle çarpar. D sekiz katlık artışı ikinci kartın ivmesinin üstüne ekler ($0,8 + 0,3$). E ivmenin kaç katına çıktığını (8) ivmenin kendisi sanır.

4

Aliağa'da Hava Yastıklı Palet

İzmir Aliağa'da 145 kg'lık bir makine parçası, düz zeminde her yöne sürtünmesiz kayan hava yastıklı bir paletin üzerindedir; paletin kütlesi ihmal edilir. İki halat parçayı doğuya 200 N, kuzeye 210 N ile çeker. Parçanın ilk andaki ivmesi hangisidir?



üstten görünüş, halatlar yatay düzlemindedir

iki halatın kuvvetleri, üstten görünüş

- A)** 2 m/s^2 , köşegen boyunca kuzeydoğuya
- B)** $2,8 \text{ m/s}^2$, köşegen boyunca kuzeydoğuya
- C)** $1,4 \text{ m/s}^2$, kuzeye
- D)** $0,07 \text{ m/s}^2$, kuzeye
- E)** 2 m/s^2 , kuzeye

5

Gebze'de Transpalet

Kocaeli Gebze'deki bir lojistik deposunda elektrikli bir transpalet yüklü bir paleti düz zeminde çekmektedir. Ölçümde paletin ivmesi $0,5 \text{ m/s}^2$, palete etki eden bileşke kuvvet 300 N bulunmuştur. Aynı yük ile ivmenin $0,8 \text{ m/s}^2$ 'ye çıkması için bileşke kuvvet kaç N artırılmalıdır?

- A)** 480
- B)** 180
- C)** 90
- D)** 780
- E)** 150

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi dik iki kuvvetin bileşkesini bulmaktır: bileşke, kenarları 200 N ve 210 N olan dikdörtgenin köşegenidir: $\sqrt{(200^2 + 210^2)} = \sqrt{84100} = 290 \text{ N}$. İkincisi ivmeye geçmektir: $a = 290 \div 145 = 2 \text{ m/s}^2$. Parça iki halatın hiçbirinin doğrultusunda değil, bileşkenin doğrultusunda, yani kuzeydoğuya bakan köşegen boyunca harekete geçer.

Çeldiriciler: B iki kuvvetin büyüklüklerini doğrudan toplar ($410 \div 145 \approx 2,8$). C yalnız büyük kuvveti görür ($210 \div 145 \approx 1,4$). D iki kuvvetin farkını alır ($10 \div 145 \approx 0,07$). E büyüklüğü doğru bulur ama hareketin büyük kuvvetin doğrultusunda olacağını sanır.

CEVAP: B

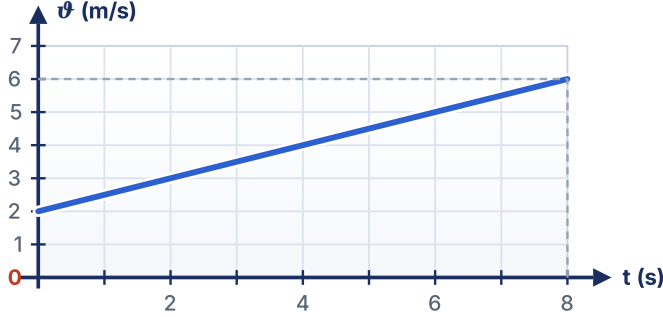
İki adım vardır. Birincisi yükün kütlesini ölçümden çıkarmaktır: $300 \div 0,5 = 600 \text{ kg}$. İkincisi istenen ivme için gereken bileşkeyi bulup mevcut değerle karşılaştırmaktır: $600 \times 0,8 = 480 \text{ N}$ gerekir; artış $480 - 300 = 180 \text{ N}$ 'dur. Aynı sonuç oranla da bulunur: ivme 1,6 katına çıkmalı, bileşke de 1,6 katına, yani 480 N'a çıkmalıdır.

Çeldiriciler: A gereken toplam bileşkeyi bulur ama sorulanın artış olduğunu gözden geçirir. C ivme farkını (0,3) mevcut kuvvetle çarpar. D gereken kuvveti mevcut kuvvetin üstüne ekler. E 0,5'ten 0,8'e çıkışı "yarısı kadar artış" sayıp 300'ün yarısını ekler.

6

Samsun'da Terminal Çekicisi

Samsun Limanı'nda römorkuyla birlikte 24 000 kg olan bir terminal çekicisinin düz sahadaki hız kaydı şekildedir; kayıt araç hareketliken başlamıştır. Kayda göre araca etki eden bileşkenin yönü ve büyüklüğü nedir?



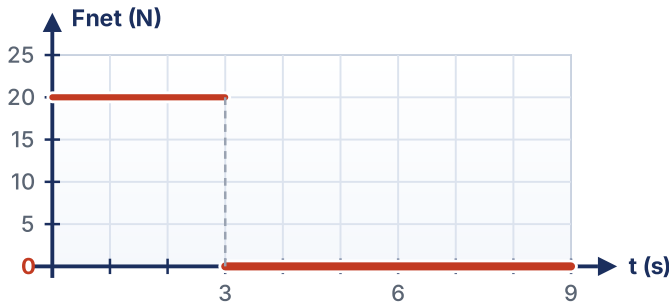
sekiz saniyelik hız kaydı

- A) Sıfırdır; kayıt düz bir çizgidir
- B) Harekete ters; sabit, 12 000 N
- C) Hareket yönünde; giderek küçülür
- D) Hareket yönünde; sabit, 12 000 N**
- E) Hareket yönünde; artar, sonda 18 000 N

7

Bandırma'da Kesilen Kuvvet

Balıkesir Bandırma'daki bir un fabrikasında, durgun hâldeki 40 kg'lık raylı bir yük arabasına etki eden bileşke kuvvet şeklindeki gibi kaydedilmiştir. Arabanın 9. saniyedeki hızı ve 3–9 s aralığındaki hareketi hangisidir?



bileşke kuvvetin iki aralıktaki kaydı

- A) 0; kuvvet kesilince araba durur
- B) 4,5 m/s; hızlanmayı sürdürür
- C) 1,5 m/s; hızı değişmez**
- D) 0,75 m/s; düzgün biçimde yavaşlar
- E) 0,5 m/s; hızı değişmez

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi grafikten ivmeyi okumaktır: hız 8 s'de 2 m/s'den 6 m/s'ye düzgün biçimde artmıştır; eğim sabittir, $a = 4 \div 8 = 0,5 \text{ m/s}^2$, hareket yönünde. İkincisi bileşkeye geçmektir: $F_{\text{net}} = 24\,000 \times 0,5 = 12\,000 \text{ N}$. İvme sabit olduğuna göre bileşkenin büyüklüğü de kayıt boyunca değişmez; hız arttığına göre yönü hareket yönündedir.

Çeldiriciler: A hız–zaman grafiğindeki düz çizgiyi değişmeyen hareket sanır, çizginin eğik olduğunu görmez. B büyüklüğü doğru bulur ama yönü ters kurar. C "araç bir kez yol alınca çekmek kolaylaşır" sezgisini taşır. E ivmeyi son hız ile sürenin oranından ($6 \div 8$) bulur ve hız büyüdükçe kuvvetin de büyüdüğünü sanır.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi kuvvetin etkili olduğu aralıktaki hız değişimini bulmaktır: $a = 20 \div 40 = 0,5 \text{ m/s}^2$, 3 s'de hız $0,5 \times 3 = 1,5 \text{ m/s}$ olur. İkincisi kuvvetin sıfır olduğu aralığı yorumlamaktır: bileşke sıfırken hız değişmez; araba 3. saniyedeki hızını korur ve 9. saniyede de **1,5 m/s** ile gider.

Çeldiriciler: A "kuvvet kesilince cisim durur" yanılgısını taşır. B ilk aralıktaki verilen kuvvetin arabada biriktiğini sanır ve ivmeyi 9 s boyunca sürdürür. D kazanılan hızın kendiliğinden tükendiğini sanır. E ivmeyi hız sanır.

8

Afyonkarahisar'da Fren

Afyonkarahisar'daki motor sporları pistinde 1200 kg'lık bir test aracı düz bir bölümde fren yapıyor. Hızı 2 s arayla ölçülüp çizelgeye yazılmıştır. Fren boyunca araca etki eden bileşke kuvvet için hangisi doğrudur?

Ölçüm	1.	2.	3.	4.
Hız (m/s)	24	18	12	6

- A) Yoktur; araç kendiliğinden yavaşlar
 B) Harekete ters; sabit, 3600 N
 C) Harekete ters; hızla birlikte azalır
 D) Hareket yönünde; sabit, 3600 N
 E) Harekete ters; sabit, 7200 N

9

Polatlı'da Bir İddia

Ankara Polatlı'daki bir lisede bir öğrenci "Hareket eden bir cismin üzerinde hareket yönünde mutlaka bir kuvvet vardır." diyor. Sürtünmesiz hava rayında ve raylarda yapılan aşağıdaki gözlemlerden hangisi bu iddiayı tek başına çürütür?

- A) Durgun araba ancak çekilince kalkar
 B) Çekme sürdükçe arabanın hızı artar
 C) İtilip bırakılan kızak hızını korur
 D) Yüklü araba aynı çekmede az hızlanır
 E) Eşit ve ters çekilen araba kıpırdamaz

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi çizelgeden ivmeyi bulmaktır: hız her 2 s'de 6 m/s azalmaktadır; $a = 6 \div 2 = 3 \text{ m/s}^2$, harekete ters ve azalmalar eşit olduğu için sabit. İkincisi bileşkeye geçmektir: $F_{\text{net}} = 1200 \times 3 = 3600 \text{ N}$, hareket yönüne ters. Hız azalıyorsa bileşke harekete terstir; azalma her aralıkta aynıysa bileşkenin büyüklüğü değişmemektedir.

Çeldiriciler: E ölçümler arasındaki 2 s'yi 1 s sanır. C bileşkeyi hızla orantılı sanır. D büyüklüğü doğru bulur ama yavaşlatan bileşkenin hareket yönünde olduğunu sanır. A "cisim kendiliğinden yavaşlar" yanılgısını taşır.

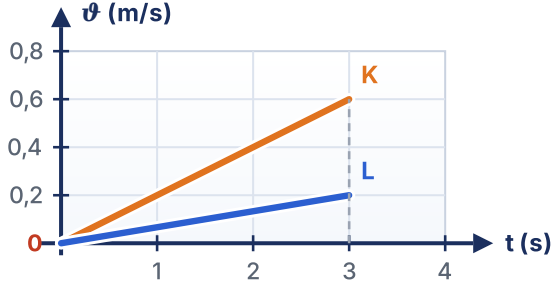
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iddiayı çürütecek gözlemin biçimini belirlemektir: cisim hareket ediyor olmalı ve hareket yönünde hiçbir kuvvet bulunmamalıdır. İkincisi seçenekleri buna vuraktır: yalnız itilip bırakılan kızakta el ayrıldıktan sonra kızağa yatayda hiçbir kuvvet etki etmediği hâlde kızak aynı hızla gitmeyi sürdürür. Öteki gözlemler iddiayla çelişmez.

Çeldiriciler: A ile B iddiayı destekler gibi görünen gözlemlerdir; kuvvetin hareketi başlattığını ya da hızı değiştirdiğini gösterirler, hareketi sürdürmek için gerekip gerekmediğini göstermezler. D kütlenin etkisini gösterir, iddiayla ilgisi yoktur. E durgun bir cisimdir; hareket olmadığı için iddiayı sınamaz.

10 Eskişehir'de İki Test Arabası

Eskişehir'deki bir raylı araç atölyesinde durgun hâldeki K ve L arabalarına eşit büyüklükte bileşke kuvvetler uygulanmış, hızları şekildeki gibi kaydedilmiştir. Arabaların kütleleri için hangisi doğrudur?



iki arabanın hız kaydı

- A) L'ninki K'ninkinin 3 katıdır
- B) K'ninki L'ninkinin 3 katıdır
- C) Kütleler eşittir
- D) L'ninki K'ninkinin 2 katıdır
- E) Kuvvet bilinmeden karşılaştırılmaz

11 Kırıkkale'de Takım Dolabı

Kırıkkale'deki bir makine atölyesinde tekerlekli bir takım dolabı üzerinde üç ölçüm alınmış ve çizelgeye yazılmıştır. Çizelgeye göre dolap için hangisi söylenebilir?

Fnet (N)	30	60	150
a (m/s ²)	0,2	0,4	1,0

- A) a, Fnet'ten bağımsız; kütle bulunamaz
- B) Fnet iki katına çıkınca a yarıya; 6 kg
- C) a, Fnet ile aynı oranda; 0,007 kg
- D) a, Fnet ile aynı oranda; 150 kg
- E) Fnet büyüdükçe a küçülür; 150 kg

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki ivmeyi grafikten okumaktır: K'nın hızı 3 s'de 0,6 m/s artmıştır, $a_K = 0,2 \text{ m/s}^2$; L'ninki 0,2 m/s artmıştır, $a_L \approx 0,067 \text{ m/s}^2$. K'nın ivmesi L'ninkinin 3 katıdır. İkincisi eşit bileşkeyi kullanmaktır: bileşke aynıyken ivme kütleyle ters orantılı değişir; ivmesi üçte bir olan L'nin kütlesi K'ninkinin 3 katıdır. Oran için kuvvetin değerini bilmek gerekmez.

Çeldiriciler: B dik çizgiyi ağır cisme bağlar. C eşit kuvvetin eşit hızlanma doğuracağını sanır. D iki hızın farkını (0,6 – 0,2) L'nin hızına bölerek oran kurar. E oranın kuvvetin değeri bilinmeden de kurulabildiğini görmez.

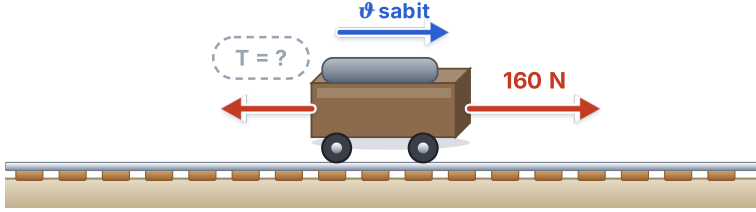
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi sütunları karşılaştırıp ilişkiyi adlandırmaktır: bileşke 2 katına çıkınca ivme 2 katına, 5 katına çıkınca 5 katına çıkmıştır; ivme bileşkeyle **aynı oranda büyür**. İkincisi sabit oranı hesaplamaktır: $30 \div 0,2 = 60 \div 0,4 = 150 \div 1,0 = 150 \text{ kg}$; bu oran dolabın kütlesidir.

Çeldiriciler: C oranın payı ile paydasını ters çevirir (0,2 ÷ 30). B kuvvet ile ivmeyi çarpar ve ilişkiyi ters okur. E kütleyi doğru bulur ama iki satırın birlikte büyüdüğünü görmez. A satırlar arasındaki düzeni hiç aramaz.

12 Karabük'te Okunamayan Halat

Karabük'teki bir haddehanede raylı bir kütük arabası iki halat arasında sağa doğru sabit hızla gidiyor. Sağdaki halat 160 N ile çekiyor, soldakinin göstergesi okunamıyor. Soldaki halatın kuvveti ve sağdaki halat 200 N'a çıkarılınca arabanın hareketi hangisidir?



sabit hızla giden arabaya bağlı iki halat

- A) 160 N; sağa doğru hızlanmaya başlar
- B) 0 N; sağa doğru hızlanmaya başlar
- C) 80 N; daha büyük sabit hızla gider
- D) 160 N; daha büyük sabit hızla gider
- E) 200 N; sabit hızını korur

13 Nevşehir'de Bir Sonuç

Nevşehir'deki bir lisede bir grup, çekme kuvveti ile ivme arasındaki ilişkiyi araştırmak için çizelgedeki üç denemeyi yapmış ve "ivme çekme kuvvetinden bağımsızdır" sonucuna varmıştır. Sürtünme ihmal edilmiştir. Bu sonuç için hangisi doğrudur?

Çekme (N)	0,6	1,2	1,8
Kütle (kg)	0,4	0,8	1,2
Ölçülen ivme (m/s^2)	1,5	1,5	1,5

- A) Doğrudur; ivme hep $1,5 m/s^2$ çıkmıştır
- B) Doğrudur; ancak deneme sayısı azdır
- C) Yanlıştır; ivme yalnız kütleyle bağlıdır
- D) Yanlıştır; süre uzarsa ivme değişir
- E) Varılamaz; kütle sabit tutulmalıdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi sabit hızdan bileşkeye gitmektir: hız değişmediğine göre bileşke sıfırdır, soldaki halat da **160 N** uygular. İkincisi yeni durumu değerlendirmektir: sağdaki halat 200 N'a çıkınca bileşke $200 - 160 = 40 N$ sağa olur. Bileşke hareket yönünde olduğundan araba **sağa doğru hızlanmaya başlar** ve bu kuvvetler sürdükçe hızlanmayı sürdürür.

Çeldiriciler: B sabit hız için hiçbir kuvvete gerek olmadığını, gergin halatın kuvvet uygulamadığını sanır. D soldaki halatı doğru bulur ama büyük kuvvetin büyük bir sabit hız doğuracağını sanır. C aynı yanılgıya soldaki halatı yarıya indirerek ulaşır. E sağdaki halatın yeni değerini soldaki halata taşır.

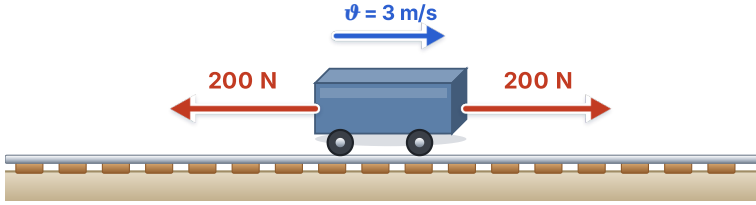
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi denemelerde neyin değiştiğine bakmaktır: her denemede çekme kuvveti **ve** kütle birlikte, aynı oranda büyütülmüştür. İvmenin sabit kalması iki etkinin birbirini götürmesinden kaynaklanır; bu veri kuvvetin tek başına etkisini göstermez. İkincisi tasarımı düzeltmektir: kuvvet ile ivme ilişkisini görmek için **kütle sabit tutulup yalnız çekme kuvveti** değiştirilmelidir.

Çeldiriciler: A sabit çıkan sonucu doğrudan ilişkiye çevirir, iki değişkenin birlikte değiştiğini görmez. B yanlış tasarımı deneme sayısı ile düzeltebileceğini sanır. C veriden çıkmayan başka bir genelleme yapar. D sabit ivmeli harekette ölçüm süresinin ivmeyi değiştirmedikçe gözden kaçırır.

14 Tekirdağ'da Test Rayı

Tekirdağ'daki bir fabrikanın düz test rayında sağa 3 m/s ile kayan bir arabaya aynı anda iki halat bağlanır; biri sağa, öteki sola 200 N ile çeker. 2 s sonra sağdaki halat çözülür, soldaki çekmeyi sürdürür. Arabanın hızı için hangisi doğrudur?



iki halat aynı anda bağlanır, iki ok aynı ölçekte çizilmiştir

halatların bağlandığı an

- A) İlk 2 s artar, sonra sabit kalır
- B) İlk 2 s azalır, sonra sabit kalır
- C) Hemen sıfırlanır, sonra sola artar
- D) İlk 2 s 3 m/s kalır, sonra azalır**
- E) İlk 2 s 3 m/s kalır, sonra artar

15 Isparta'da Üç Bulgu

Isparta'daki bir öğrenci grubu hafta boyunca üç bulgu kaydetmiştir. I. Bileşke kuvveti sıfır olan iki arabadan biri durgun kalmış, öteki hızını değiştirmeden gitmiştir. II. Aynı arabada bileşke kuvvet iki katına çıkınca ivme de iki katına çıkmıştır. III. Eşit bileşke altında kütlesi iki katı olan arabanın ivmesi yarıya inmiştir. Üç bulguyu birden en doğru özetleyen cümle hangisidir?

- A) Bileşke kuvvet hızı belirler; en hızlı giden cisim en büyük kuvvetin etkisindedir
- B) Bileşke sıfırsa cisim durur; kuvvet uygulandığı sürece cisim hızlanmayı sürdürür
- C) Bileşke kuvvet hızın değişimini belirler; bu değişim cismin kütlesinden bağımsızdır
- D) Kütle büyüdükçe cismin ulaşabileceği en büyük hız küçülür; kuvvet bunu değiştiremez
- E) Bileşke kuvvet hızın değişimini belirler; aynı bileşkede kütlesi büyük cismin hızı daha yavaş değişir**

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi ilk 2 s'yi yorumlamaktır: iki halat eşit ve ters yönde çektiği için bileşke sıfırdır; hız değişmez ve **3 m/s'de kalır**. İkincisi sağdaki halat çözüldükten sonrasını yorumlamaktır: bileşke 200 N sola, yani harekete terstir; araba sağa gitmeyi sürdürür ama hızı **azalmaya başlar**.

Çeldiriciler: C "bileşke sıfırsa cisim durur" yanlıgısını taşır. B aynı yanlıgının yavaşça duran biçimidir ve çözülen halattan sonra bileşkenin sıfır kaldığını sanır. A bağlanan halatların arabayı hızlandırdığını sanır. E ilk aralıgı doğru okur ama kalan kuvvetin yönünü hızın yönüyle karıştırır.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi her bulgunun neyi söylediğini ayırmaktır: I bileşke sıfırken hızın değişmediğini, II bileşkenin ivmeyi belirlediğini, III kütlenin ivmeyi küçülttüğünü söyler. İkincisi her seçeneği üç bulguya birden vurmaktır: yalnız kütlesi büyük cismin hızının daha yavaş değiştiğini söyleyen seçenek üçüyle de çelişmez. Bileşke kuvvet hızın kendisini değil, **birim zamandaki değişimini** belirler ve bu değişim kütle büyüdükçe küçülür.

Çeldiriciler: A "büyük kuvvet, büyük hız" yanlıgısıdır ve I ile çelişir. B "bileşke sıfırsa cisim durur" yanlıgısıdır ve I'deki sabit hızlı arabayla çelişir. C I ile II'yi karşılar ama III ile çelişir. D kütleyi hızın üst sınırı sanır; III bir sınırdan değil ivmeden söz eder.

Anahtar: 1 E · 2 B · 3 C · 4 A · 5 B · 6 D · 7 C · 8 B · 9 C · 10 A · 11 D · 12 A · 13 E · 14 D · 15 E. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de hata bileşkenin yönünü hızın yönüyle karıştırmayı, 2'de sıfır bileşkenin durgunlukla eşitlenmesini, 3, 5 ve 11'de aynı cisimde bileşke ile ivme arasındaki orantıyı, 4'te dik iki kuvvetin bileşkesini ve hareketin doğrultusunu, 6 ile 8'de hız kaydından bileşkenin yönüne ve büyüklüğüne gitmeyi, 7'de kuvvet kesildikten sonra hızın korunmasını, 9'da bir iddiayı çürüten gözlemi seçmeyi, 10'da eşit bileşkede kütlelerin etkisini, 12 ile 14'te sabit hız ile sıfır bileşke arasındaki bağı, 13'te değişken denetimini, 15'te üç bulguyu birlikte özetlemeyi yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Liman, Buz Pisti, Hava Rayı

FİZ.11.1.4-a

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

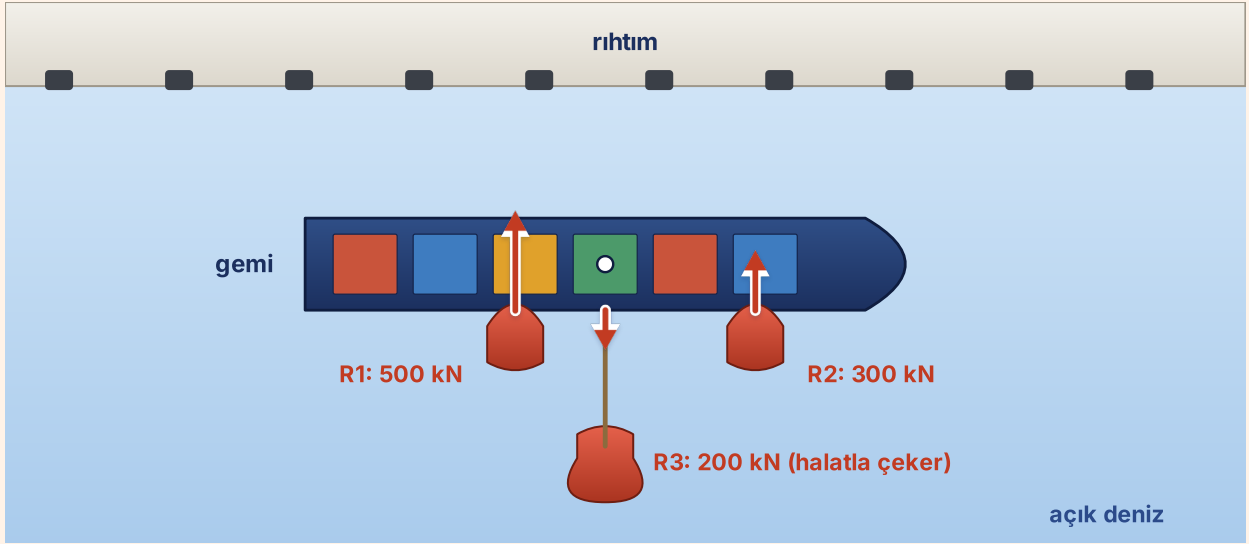
Puan:

Üç bağlamda da aynı iki soruyu soracaksınız: cisme etki eden kuvvetlerin **ortak sonucu** nedir ve bu sonuç cismin **hızını nasıl değiştirir**? Kuvvetleri toplarken yönlerine dikkat ediniz. Haftanın bulgusu kullanılabilir: aynı cisimde bileşke kuvvetin ivmeye oranı cismin kütlesidir. Hiçbir soruda iki cismin birbirine uyguladığı kuvvetler hesaplanmaz.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "bileşke, sayıları toplamaktır", "bileşke sıfırda cisim durur", "kuvvet kesilince hız kendiliğinden tükenir", "ivme varsa cisim hızlanıyordu" ve "eşit kuvvet, eşit hızlanma". Bağlam 1 bileşkenin bulunmasını ve sonuçtan koşula gitmeyi, Bağlam 2 hız kaydından bileşkeye gitmeyi ve hareketi sürdüren bir kuvvet olmadığını, Bağlam 3 aynı bileşkede kütlenin etkisini yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir soru yoktur.

BAĞLAM 1 · MERSİN LİMANI'NDA BİR KONTEYNER GEMİSİNİN YANAŞTIRILMASI

Mersin Limanı'nda kütlesi $4,0 \cdot 10^7$ kg olan bir konteyner gemisi, rıhtıma paralel duracak biçimde yanaştırılmaktadır. Gemi rıhtımdan 60 m uzakta durgunken üç römorkör işe başlar: R1 ve R2 geminin açık deniz tarafından rıhtıma doğru **500 kN** ve **300 kN** ile iter, R3 ise halatla bağlı olup gemiyi açık denize doğru **200 kN** ile çeker; R3'ün görevi yanaşmayı gerektiğinde frenlemektir. R1 ile R2 gemiyi döndürmeyecek noktalardan iter, R3'ün halatı geminin orta hizasına bağlıdır; gemi dönmeden ötelenir. Gemi durgunken su direnci yoktur; gemi hareket ettikçe su direnci de ortaya çıkar ve bileşkeye katılır. Rıhtım kuzey tarafındadır.



üstten görünüş, ölçekli değildir · R1 ve R2 rıhtıma doğru iter, R3 açık denize doğru çeker

römorkörlerin yerleşimi

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 İlk Anda Geminin İvmesi FİZ.11.1.4-a · KB2.14

Gemi durgunken üç römorkör birden çalışmaya başladığı anda geminin ivmesi için hangisi doğrudur?

- A) $0,015 \text{ m/s}^2$, rıhtıma doğru
- B) $0,15 \text{ m/s}^2$, rıhtıma doğru
- C) $0,025 \text{ m/s}^2$, rıhtıma doğru
- D) $0,015 \text{ m/s}^2$, açık denize doğru
- E) $0,005 \text{ m/s}^2$, açık denize doğru

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi yönleri göstererek bileşkeyi bulmaktır: rıhtıma doğru $500 + 300 = 800 \text{ kN}$, açık denize doğru 200 kN ; $F_{\text{net}} = 600 \text{ kN}$, **rıhtıma doğru**. Gemi durgun olduğu için ilk anda su direnci yoktur. İkincisi ivmeye geçmektir: $a = 6,0 \cdot 10^5 \text{ N} \div 4,0 \cdot 10^7 \text{ kg} = 0,015 \text{ m/s}^2$, rıhtıma doğru.

Çeldiriciler: C ters yönlü R3'ü de ekleyip üç kuvveti toplar (1000 kN). B kütlenin üssünü bir basamak eksik alır ($4,0 \cdot 10^6 \text{ kg}$). D büyüklüğü doğru bulur ama yönü ters kurar. E yalnız frenleyen R3'ü görür.

2 Rıhtımın Önünde Durdurmak FİZ.11.1.4-a · KB2.7

Gemi rıhtıma doğru 0,20 m/s ile yaklaşırken kaptan, geminin 40 s içinde düzgün biçimde yavaşlayarak rıhtımın hemen önünde durmasını istiyor. Bu 40 s boyunca gemiye etki etmesi gereken bileşke kuvvet, yani su direnci dahil bütün kuvvetlerin ortak sonucu hangisidir?

- A) 200 kN, rıhtıma doğru
- B) 200 kN, açık denize doğru**
- C) 8000 kN, açık denize doğru
- D) Sıfır; römorkörler itmeyi bırakınca gemi kendiliğinden durur
- E) 20 kN, açık denize doğru

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi gereken ivmeyi bulmaktır: hız 40 s'de 0,20 m/s azalmalıdır; $a = 0,20 \div 40 = 0,005 \text{ m/s}^2$, hareketin tersine, yani açık denize doğru. İkincisi bileşkeye geçmektir: $F_{\text{net}} = 4,0 \cdot 10^7 \times 0,005 = 2,0 \cdot 10^5 \text{ N} = 200 \text{ kN}$, **açık denize doğru**. Yavaşlatan bileşke harekete terstir; bu bileşkeye su direnci de katkı verir, kalanını römorkörler sağlar. *Çeldiriciler:* A büyüklüğü doğru bulur ama yavaşlatmak için bileşkenin hareket yönünde olması gerektiğini sanır. C ivme yerine hızı kütleyle çarpar. D "kuvvet kesilince cisim durur" yanılgısını taşır. E kütlenin üssünü bir basamak eksik alır.

3 Yalnız Rıhtıma Doğru Ötelemek FİZ.11.1.4-a ·

KB2.14

Başka bir yanaştırmada durgun gemiyi R4 römorkörü doğuya 450 kN ile, R1 ise kuzeye, rıhtıma doğru 300 kN ile itmektedir; öteki römorkörler çalışmamaktadır. Geminin yalnız kuzeye, rıhtıma dik doğrultuda hızlanması için geminin doğu tarafına yerleştirilen R5 römorkörünün uygulaması gereken kuvvet ve bu durumda geminin ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Batıya 540 kN; ivme $0,0075 \text{ m/s}^2$, kuzeye
- B) Güneybatıya 540 kN; ivme sıfır
- C) Batıya 450 kN; ivme $0,01875 \text{ m/s}^2$, kuzeye
- D) Batıya 450 kN; ivme $0,0075 \text{ m/s}^2$, kuzeye**
- E) Batıya 150 kN; ivme $0,0075 \text{ m/s}^2$, kuzeye

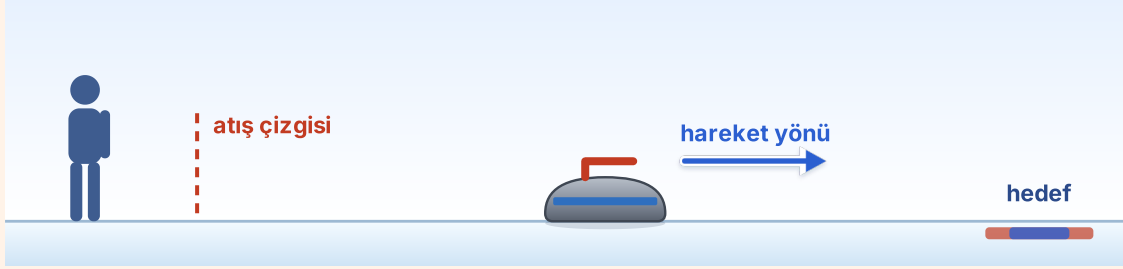
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi sonuçtan koşula gitmektir: gemi yalnız kuzeye hızlanacaksa bileşkenin doğu-batı doğrultusundaki payı sıfır olmalıdır. Doğuya 450 kN iten R4'ü dengelemek için R5 **batıya 450 kN** ile itmelidir. İkincisi kalan bileşkeyi bulmaktır: geriye yalnız R1'in 300 kN'u kalır; $a = 3,0 \cdot 10^5 \div 4,0 \cdot 10^7 = 0,0075 \text{ m/s}^2$, kuzeye.

Çeldiriciler: A önce iki kuvvetin bileşkesini ($\sqrt{450^2 + 300^2} \approx 540 \text{ kN}$) bulup onu batı doğrultusunda dengelemeye çalışır. B hareketi yönlendirmek yerine bütün kuvvetleri sıfırlar, gemi hiç hızlanmaz. C bileşkeyi bulurken büyüklükleri toplar (750 kN). E iki kuvvetin farkını dengelenmesi gereken kuvvet sanır.

BAĞLAM 2 · ERZURUM'DAKİ CURLİNG SALONUNDA BİR ATIŞ

Erzurum'daki curling salonunda bir sporcu, **20 kg** kütleli granit taşı buz üzerinde iterek hızlandırır ve atış çizgisinde elinden bırakır. Bırakma anından sonra taş yalnız buzla temas eder; sporcu taşa bir daha dokunmaz. Taşın hızı bırakma anından başlayarak her 1 s'de bir ölçülmüş ve aşağıdaki çizelgeye yazılmıştır. Taş bırakıldıktan sonra yaklaşık 29 m daha gidip hedef halkasının yakınında durur.



granit taş, 20 kg
yandan görünüş · taş atış çizgisinde bırakılır, sonra yalnız buzla temas eder

curling pistinde atış

Zaman (s)	0	1	2	3	4
Hız (m/s)	2,40	2,30	2,20	2,10	2,00

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Taşa Etki Eden Bileşke FİZ.11.1.4-a · OB7

Çizelgeye göre taş bırakıldıktan sonra taşa etki eden bileşke kuvvet için hangisi doğrudur?

- A) Sıfırdır; taşın hızı neredeyse hiç değişmemektedir
- B) Harekete terstir; büyüklüğü hız azaldıkça küçülmektedir
- C) Harekete terstir; büyüklüğü sabit ve 2 N'dur
- D) Hareket yönündedir; taşı ileri götüren 2 N'luk bir kuvvettir
- E) Harekete terstir; büyüklüğü sabit ve 48 N'dur

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi çizelgeden ivmeyi okumaktır: hız her saniye 0,10 m/s azalmaktadır; $a = 0,10 \text{ m/s}^2$, harekete ters ve eşit azalmalar olduğu için sabit. İkincisi bileşkeye geçmektir: $F_{\text{net}} = 20 \times 0,10 = 2 \text{ N}$, harekete ters. Bu kuvvet buzun taşa uyguladığı sürtünmedir; nereden geldiği ve neye bağlı olduğu sonraki haftaların konusudur.

Çeldiriciler: A küçük ama düzenli azalmayı görmezden gelir. B bileşkeyi hızla orantılı sanır. D taşı ileri götüren bir kuvvet arar ve hızın azaldığını hesaba katmaz. E ivme yerine taşın ilk hızını kütleyle çarpar.

5 Seyircinin İddiası FİZ.11.1.4-a · KB2.7

Seyircilerden biri "Taş bırakıldıktan sonra 29 m daha gidiyor; demek ki onu ileri iten bir kuvvet hâlâ vardır." diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; taşın ağırlığı onu buz üzerinde ileri doğru iter
- B) Yanlıştır; hız azaldığına göre bileşke harekete terstir, taşı götüren kuvvet değil hızıdır
- C) Doğrudur; ancak bu kuvvet çok küçük olduğu için çizelgeye yansımaz
- D) Yanlıştır; taşa hiç kuvvet etki etmez, hızın azalması ölçüm hatasıdır
- E) Doğrudur; sporcunun verdiği itiş taşın içinde birikmiş olarak kalır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iddiayı veriye vurmaktır: ileri doğru bir bileşke olsaydı hız artardı; çizelgede ise hız her saniye azalmaktadır. Öyleyse bileşke harekete **terstir** ve ileri iten bir kuvvet yoktur. İkincisi taşın neden yine de gittiğini açıklamaktır: hareketi sürdürmek için kuvvet gerekmez; taş bırakıldığı andaki **hızıyla** gider, ters yönlü küçük bileşke bu hızı yavaş yavaş azaltır.

Çeldiriciler: E itişin cismin içinde biriktiği sezgisini taşır. A düşey ağırlığı yatay bir itiş sanır. C iddiayı kurtarmak için veriyi görmezden gelir. D iddiayı doğru gerekçeyle değil, düzenli bir veriyi hata sayarak reddeder.

6 Buzu Süpürmek FİZ.11.1.4-a · KB2.14

Takım arkadaşları taşın önündeki buzu süpürerek buzun taşa uyguladığı ters yönlü kuvveti 2 N'dan 1,2 N'a indiriyor. Süpürme, taşın hızı 2,00 m/s iken başlıyor ve 2 s sürüyor. Bu 2 s'nin sonunda taşın hızı kaç m/s olur?

- A) 1,88
- B) 1,80
- C) 2,12
- D) 2,00
- E) 0,80

CEVAP: A

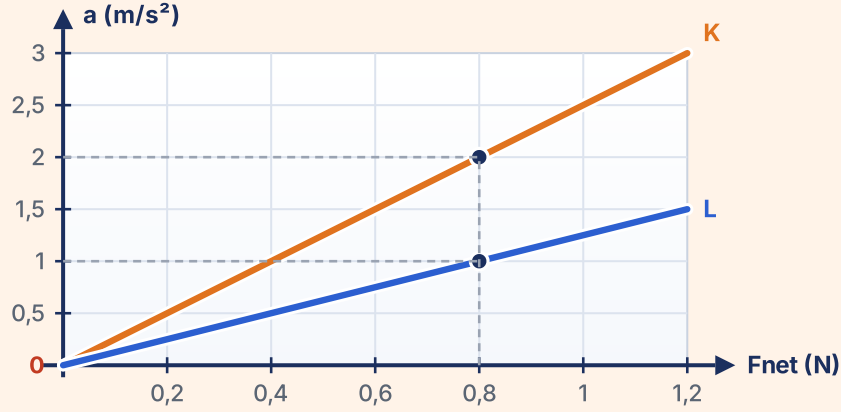
İki adım vardır. Birincisi yeni ivmeyi bulmaktır: bileşke 1,2 N, harekete ters; $a = 1,2 \div 20 = 0,06 \text{ m/s}^2$. İkincisi 2 s'deki hız değişimini hesaplamaktır: $0,06 \times 2 = 0,12 \text{ m/s}$ azalma; $v = 2,00 - 0,12 = 1,88 \text{ m/s}$. Süpürme taşı ileri itmez; ters yönlü bileşkeyi küçültürerek hızın daha yavaş azalmasını sağlar.

Çeldiriciler: B süpürmenin hiçbir şeyi değiştirmedığını sanır ve eski ivmeyle hesaplar. C süpürmenin taşı ileri ittiğini sanır ve hız değişimini ekler. D süpürmenin ters yönlü kuvveti tümüyle yok ettiğini sanır. E kuvvetin değerini hız azalması sanır.

BAĞLAM 3 · KONYA BİLİM MERKEZİ'NDE HAVA RAYI DENEYİ

Konya Bilim Merkezi'nin mekanik salonunda, hava üflenen bir rayın üzerinde neredeyse sürtünmesiz kayan K ve L kızaklarıyla deney yapılmaktadır. Her kızağa ayrı ayrı, yatay tutulan bir dinamometreyle farklı çekme kuvvetleri uygulanmış ve ölçülen ivmeler şekildeki

grafiğe işlenmiştir. Sürtünme ihmal edildiği için dinamometrenin gösterdiği değer kızığa etki eden bileşke kuvvettir.



iki kızığın ivme–bileşke kuvvet grafiği · işaretli noktalar 0,8 N'luk ölçümlerdir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Grafikten Kızakların Kütlesi FİZ.11.1.4-a · OB4

Grafiğe göre K ve L kızaklarının kütleleri için hangisi doğrudur?

- A) K'nın kütlesi 0,8 kg, L'ninki 0,4 kg'dır
- B) K'nın kütlesi 2,5 kg, L'ninki 1,25 kg'dır
- C) K'nın kütlesi 0,4 kg, L'ninki 0,8 kg'dır
- D) İkisinin kütlesi de 0,8 kg'dır
- E) K'nın kütlesi 1,6 kg, L'ninki 0,8 kg'dır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi aynı bileşkede iki ivmeyi okumaktır: 0,8 N'da K'nın ivmesi $2,0 \text{ m/s}^2$, L'ninki $1,0 \text{ m/s}^2$ 'dir. İkincisi oranı kurmaktır: $m = F_{\text{net}} \div a$; K için $0,8 \div 2,0 = 0,4 \text{ kg}$, L için $0,8 \div 1,0 = 0,8 \text{ kg}$. Bu grafikte düşey eksen ivme olduğu için doğrusu dik olan kızak **hafif** olandır.

Çeldiriciler: A dik doğruyu ağır kızağa bağlar ve kütleleri yer değiştirir. B ivmeyi bileşkeye böler, oranı ters kurar. D aynı kuvvetle çekilen kızakların kütlelerinin de aynı olduğunu sanır. E bileşke ile ivmeyi çarpar.

8 İki Kızak Tek Kızak Olunca FİZ.11.1.4-a · KB2.14

K ve L kızakları birbirine sıkıca yapıştırılıp tek bir kızak gibi raya konuyor ve 0,6 N'luk bileşke kuvvetle çekiliyor. Kızığın ivmesi kaç m/s^2 olur?

- A) 1,5
- B) 1,125
- C) 2,25
- D) 0,75
- E) 0,5

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi yeni cismin kütlelerini bulmaktır: 7. sorudan K 0,4 kg, L 0,8 kg; yapıştırılıncı tek bir cisim olur ve kütlesi 1,2 kg'dır. İkincisi ivmeyi bulmaktır: $a = 0,6 \div 1,2 = 0,5 \text{ m/s}^2$. Kütle büyüdüğü için ivme, iki kızığın tek başına alacağı ivmelerin ikisinden de küçüktür.

Çeldiriciler: A yalnız K'nın kütlesini kullanır. D yalnız L'nin kütlesini kullanır. C iki kızağın tek başına alacağı ivmeleri toplar. B bu iki ivmenin ortalamasını alır.

Anahtar: 1 A · 2 B · 3 D · 4 C · 5 B · 6 A · 7 C · 8 E (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata ters yönlü kuvveti de toplamayı ya da kütlenin üssünü, 2'de yavaşlatan bileşkenin yönünü, 3'te bir hareket doğrultusu için gereken kuvveti sonuçtan koşula giderek bulmayı, 4'te hız çizelgesinden bileşkeye gitmeyi, 5'te hareketi sürdüren bir kuvvet olmadığını, 6'da bileşke küçülünce hızın daha yavaş değiştiğini, 7'de $a-F_{net}$ grafiğinin eğimini kütleye bağlamayı, 8'de kütle büyüyünce aynı bileşkede ivmenin küçüldüğünü yoklar.

Etkinlik · Çekişi Büyüt, Yüğü Büyüt

FİZ.11.1.4-a

FBAB8 · FBAB10 · OB7 · SDB2.2 İş Birliği · D12 Sabır

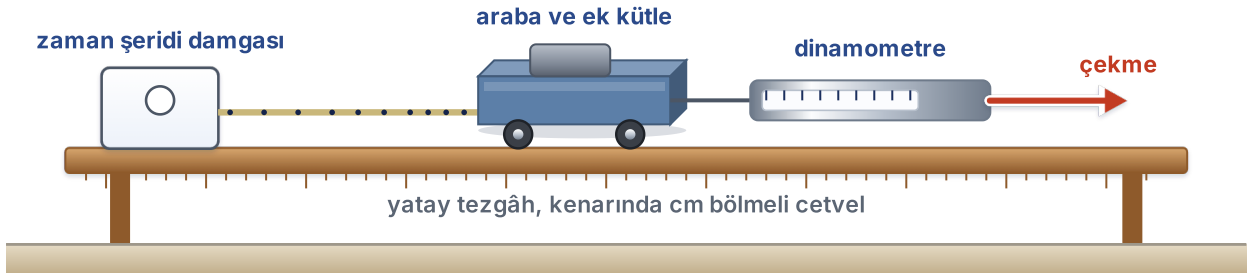
Grup: 4 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

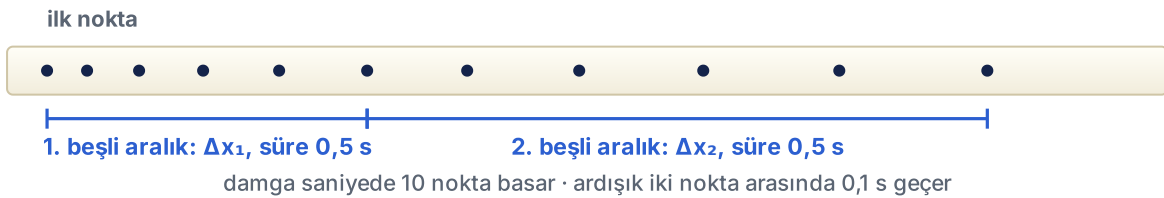
Araştırma sorumuz: **arabaya etki eden bileşke kuvvet ya da arabanın kütlesi büyüdüğünde hızın saniyelik değişimi nasıl gider?** Hazır bağıntı yok; çizelgeleri kendi ölçümlemlerinizle dolduracak, ilişkiyi en sonda kendi cümlemlerle yazacaksınız. Görevler her satırda döner: dinamometreyi çeken, ibreyi yüksek sesle okuyan, şeridi ölçen, çizelgeyi dolduran. Rulmanlı arabada sürtünme ihmal edilir; dinamometrenin gösterdiği değer bileşke kuvvet sayılır.



Ş.F1 · düzeneğin yandan görünüşü · araba her denemede aynı çizgiden bırakılır

1 Düzeneği Kur, Şeridi Okumayı Öğren 1. adım · 8 dakika

Şeridi arabanın arkasına, dinamometreyi önüne yatay bağlayın (Ş.F1); arabayı her denemede aynı çizgiden bırakın, dinamometreyi aynı değerinde tutun. İvmeyi şeritten bulun (Ş.F2): art arda iki beşli aralık seçin, her birinin uzunluğunu 0,5 s'ye bölerek ortalama hızları ϑ_1 ve ϑ_2 'yi bulun, sonra $a = (\vartheta_2 - \vartheta_1) \div 0,5$ s hesaplayın. a) Deneme şeridinizde ivmeyi hesaplayın.



Ş.F2 · şeritte art arda iki beşli aralık

Δx_1 (m)	Δx_2 (m)	ϑ_1 ve ϑ_2 (m/s)	a (m/s ²)
örnek: 0,0625	örnek: 0,1875	0,125 m/s ve 0,375 m/s	0,5 m/s ²

HOCA İÇİN

Bu adımın tek işi ivme hesabını oturtmaktır. Örnek: 0,6 N ile çekilen 1,2 kg'lık araba durgun başlarsa ilk beşli aralık 6,25 cm, ikincisi 18,75 cm çıkar; ortalama hızlar 0,125 ve 0,375 m/s, ivme $0,25 \div 0,5 = 0,5 \text{ m/s}^2$ olur. En sık hata aralık uzunluğunu santimetreden metreye çevirmemektir; ikinci sık hata iki hızın farkını 1 s'ye bölmektir. Aralıkların ortaları arasında 0,5 s geçtiğini şerit üzerinde parmakla gösterttin. Şerit yoksa ağır çekim görüntü ve cetvel kullanılabilir; ölçüm aralığı bütün gruplarda aynı tutulur.

2 A Çizelgesi · Kütle Sabit, Çekme Büyüyor 2. adım · 12 dakika

Arabaya 0,6 kg'lık ek kütle koyun; araba ve yük birlikte **1,2 kg** olur ve değişmez. Her satırda ivmeyi şeritten hesaplayın, son sütunda bileşkeyi ivmeye bölün. **b)** Son sütun nasıl davrandı?

Satır	Çekme kuvveti (N)	Ölçülen ivme (m/s^2)	Oran $F_{\text{net}} \div a$, birimiyle
A1	0,3	yaklaşık 0,25	yaklaşık 1,2 kg
A2	0,6	yaklaşık 0,50	yaklaşık 1,2 kg
A3	0,9	yaklaşık 0,75	yaklaşık 1,2 kg
A4	1,2	yaklaşık 1,00	yaklaşık 1,2 kg
A5	1,5	yaklaşık 1,25	yaklaşık 1,2 kg

HOCA İÇİN

Beklenen ivmeler 0,25; 0,50; 0,75; 1,00 ve 1,25 m/s^2 'dir: ivme çekmeyle **aynı oranda** büyür, son sütun 1,2 kg civarında kalır ve birimi $\text{N} \div (\text{m/s}^2) = \text{kg}$ 'dır. Okumalar yüzde on kadar sapabilir; sapan satır silinmez, altı çizilip gerekçesi yazılır ve deneme yinelenir (D12 Sabır). İbresi oynayan satırın ivmesi genellikle küçük çıkar, çünkü çeken öğrenci araba hızlandıkça geri kalır.

3 B Çizelgesi · Çekme Sabit, Kütle Büyüyor 3. adım · 10 dakika

Çekmeyi her satırda **0,6 N**'da tutun, yükü çizelgedeki değerlere getirin; ivmeyi hesaplayıp kütle ile çarpın. **c)** Kütle büyürken ivme hangi yöne gitti? Son sütun nasıl davrandı?

Satır	Araba ve yük (kg)	Ölçülen ivme (m/s^2)	Çarpım $m \times a$, birimiyle
B1	0,6	yaklaşık 1,00	yaklaşık 0,6 N
B2	0,8	yaklaşık 0,75	yaklaşık 0,6 N
B3	1,2	yaklaşık 0,50	yaklaşık 0,6 N
B4	1,6	yaklaşık 0,38	yaklaşık 0,6 N
B5	2,4	yaklaşık 0,25	yaklaşık 0,6 N

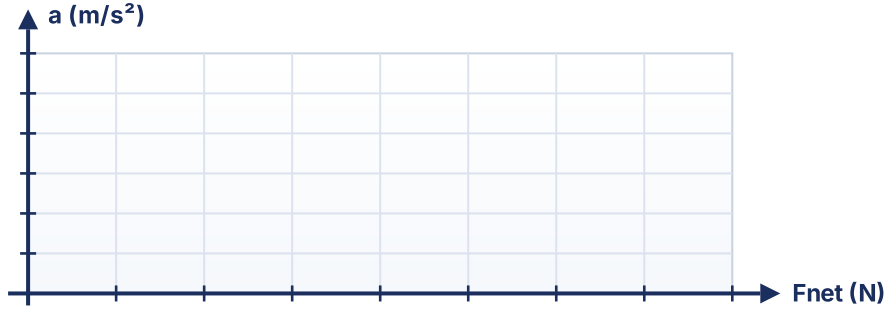
HOCA İÇİN

Beklenen ivmeler 1,00; 0,75; 0,50; yaklaşık 0,38 ve 0,25 m/s^2 'dir: kütle kaç katına çıkarsa ivme o kadar katına iner ve $m \times a$ çarpımı çekme kuvvetine, 0,6 N'a yakın kalır. Bu satırda sayı değil, yön ve oran puanlanır: "ters yönde değişiyor" ya da "kütle iki katına çıkınca ivme yarıya iniyor" (B1 ile B3, B3 ile B5) cümleleri beklenir. Ağır yüklerde araba yavaş hızlandığı için şerit kısa kalabilir; gruba ölçümü daha uzun bir tezgâh parçasında yaptırın.

4

İki Çizelgeyi Birlikte Oku 4. adım · 10 dakika

ç) A çizelgesinde çekme iki katına çıkınca ivmeye ne oldu? Hangi iki satırı yan yana koyduğunuzu yazın. d) B çizelgesinde kütle iki katına çıkınca ivmeye ne oldu? Yine iki satırı gösterin. e) İki çizelge birlikte okunduğunda arabanın ivmesini belirleyen kaç büyüklük vardır? Adlarını yazın. f) A çizelgesinin noktalarını Ş.F3'e işaretleyin ve aralarından tek bir doğru geçirin; ölçeğinizi kendiniz kurun.



Ş.F3 · A çizelgesinin grafiği · bölme değerlerini siz yazacaksınız

Sonuç cümlesi, kendi sayılarınızla: "Araba ve yük sabitken çekme kuvvetini N'dan N'a çıkardığımızda ivme katına çıktı; çekme kuvveti sabitken kütleyi katına çıkardığımızda ivme "

HOCA İÇİN

(ç) için A1 ile A2 ya da A2 ile A4 satırları kabul edilir; "arttı" demek yetmez, kaç katına çıktığı sorulur. (d) için "ivme yarıya indi" beklenir. (e) için "iki büyüklük" diyen de, bunları "çekme kuvveti ve kütle" diye adlandıran da tam puandır; belirleyici olan kararın iki çizelgeye birden dayanmasıdır: yalnız A'ya bakan öğrenci "bir büyüklük" der. İvmeyi arabanın o andaki hızına bağlayan cevap kabul edilmez; iki çizelgede de hız sütunu yoktur. (f) için noktalar başlangıç noktasından geçen bir doğru üzerine düşmelidir; eğim $1 \div 1,2 \text{ kg}$ 'dır. Sonuç cümlesinin son boşluğu için "azaldı", "yarıya indi" ve "kütle kaç katına çıktıysa o kadar katına indi" cevaplarının üçü de tam puandır; sonuncusu en güçlüsüdür, çünkü yalnız yönü değil oranı da söyler.

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce her ivmenin yanında m/s^2 , her kuvvetin yanında N bulunduğunu denetleyin, düzeneği toplayın. Yazan üye sınıfa tek bir cümle söylesin: A çizelgesinin son sütununda hangi sayıyı buldunuz ve bu sayı neyin değeri çıktı? **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte bağıntıyı size kimse söylemedi; iki çizelgeyi siz doldurdunuz ve oranı siz buldunuz. Gelecek hafta bu bulguyu farklı ortamlarda sinayacağız.